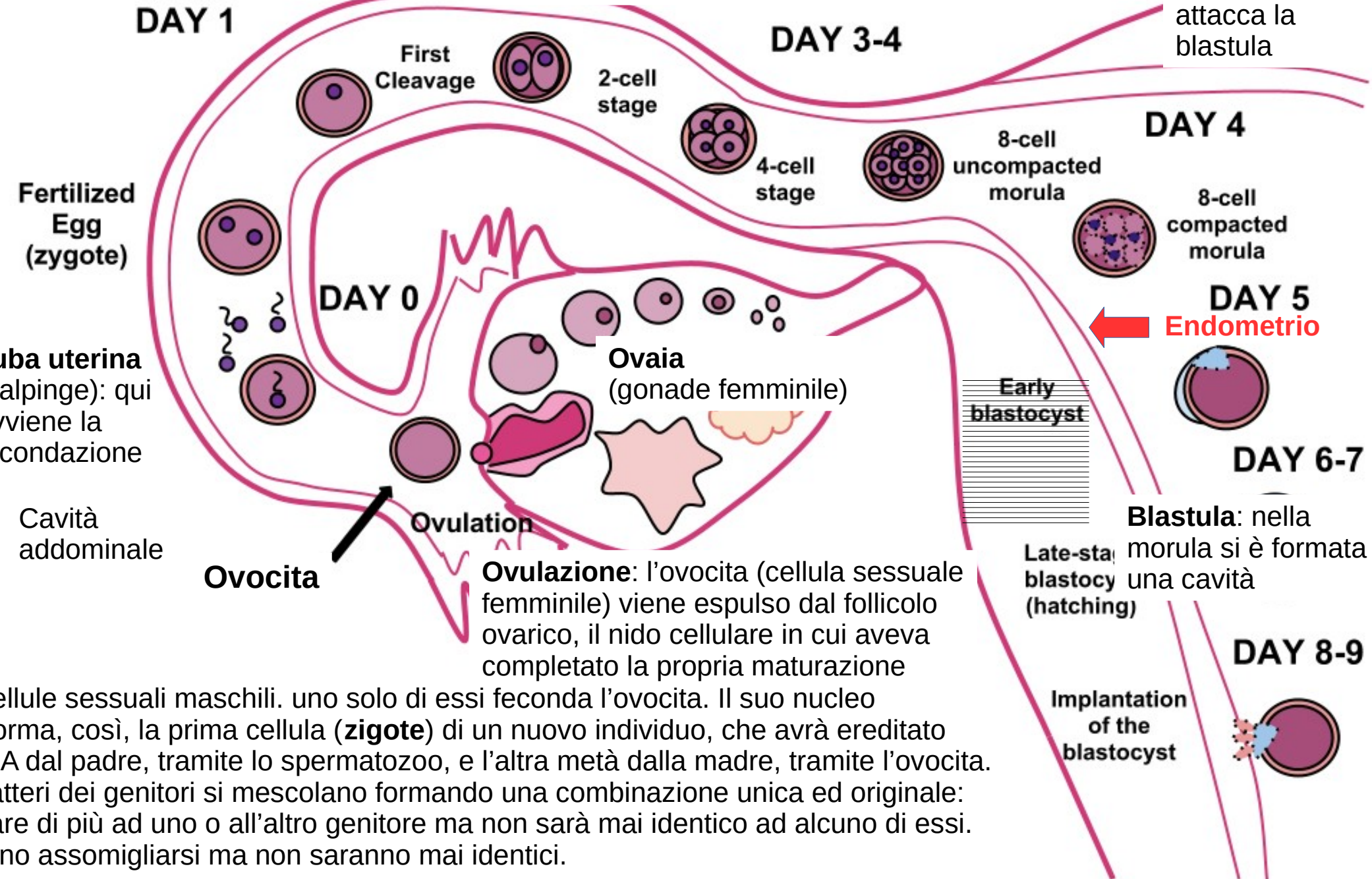
Miometrio: strato muscolare della parete uterina

GIORNO 3-4. Morula: ammasso di blastomeri simile ad una piccola mora

Utero: alla sua parete si attacca la blastula

GIORNO 2.
Prima divisione di segmentazione: lo zigote si divide in 2 cellule figlie identiche fra loro
(ed allo zigote stesso) ma di dimensioni dimezzate. Queste cellule si chiamano **blastomeri**.



Tuba uterina (salpinge): qui avviene la fecondazione

Cavità addominale

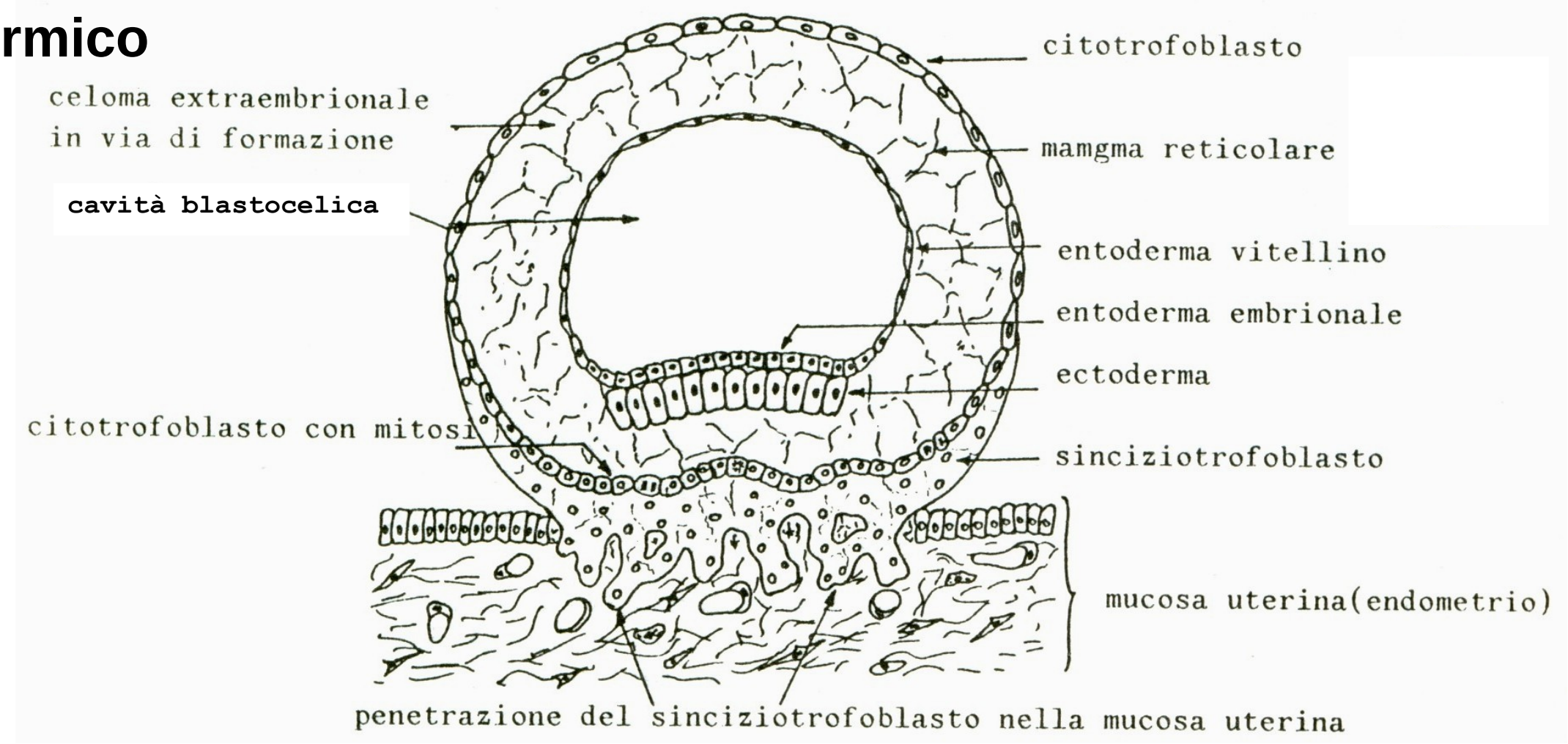
Ovocita

Ovulazione: l'ovocita (cellula sessuale femminile) viene espulso dal follicolo ovarico, il nido cellulare in cui aveva completato la propria maturazione

Blastula: nella morula si è formata una cavità

Spermatozoi: sono le cellule sessuali maschili. uno solo di essi feconda l'ovocita. Il suo nucleo Penetra nell'ovocita: si forma, così, la prima cellula (**zigote**) di un nuovo individuo, che avrà ereditato una metà del proprio DNA dal padre, tramite lo spermatozoo, e l'altra metà dalla madre, tramite l'ovocita. Quindi, in un figlio, I caratteri dei genitori si mescolano formando una combinazione unica ed originale: un figlio potrà assomigliare di più ad uno o all'altro genitore ma non sarà mai identico ad alcuno di essi. Anche due fratelli potranno assomigliarsi ma non saranno mai identici.

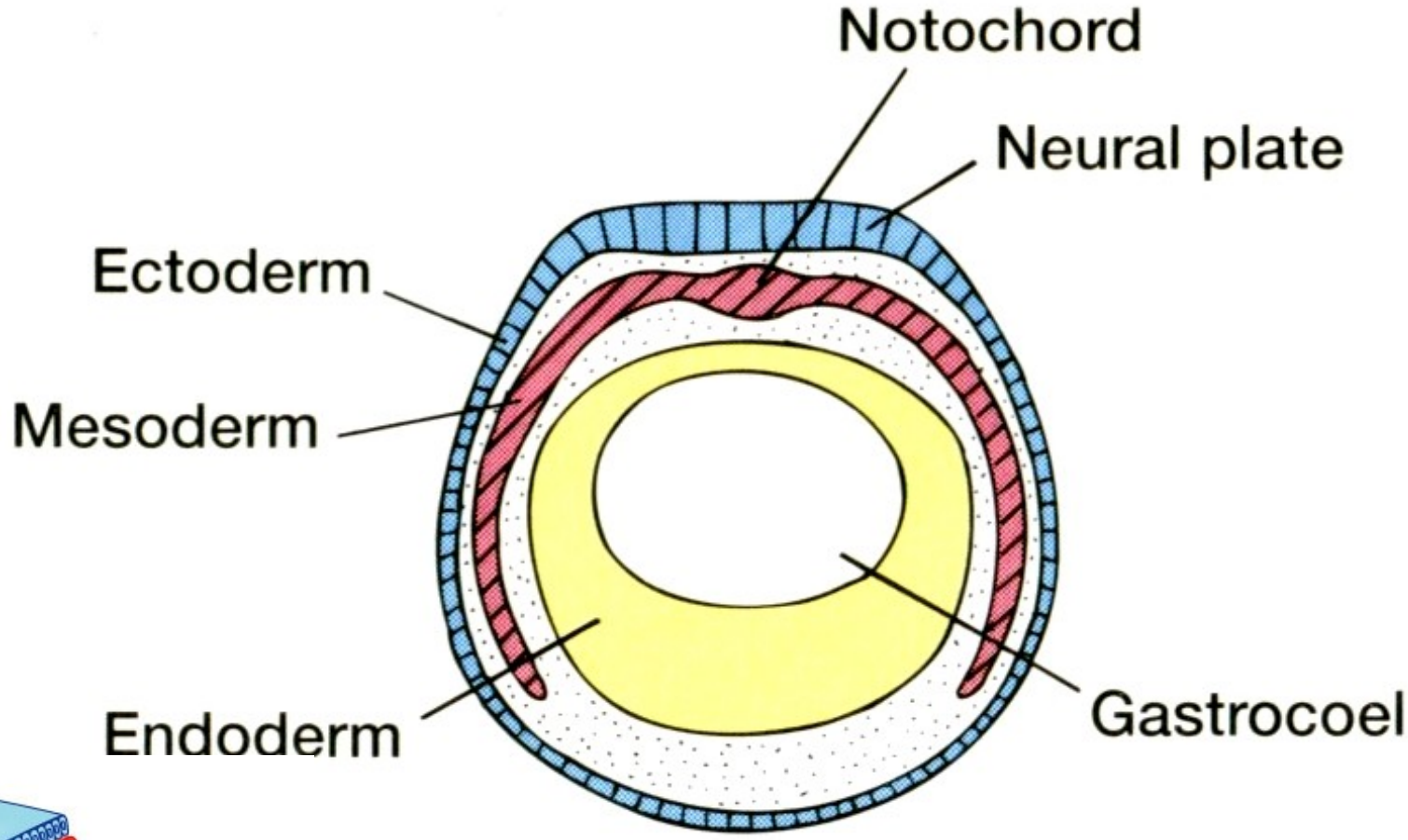
Stadio didermico

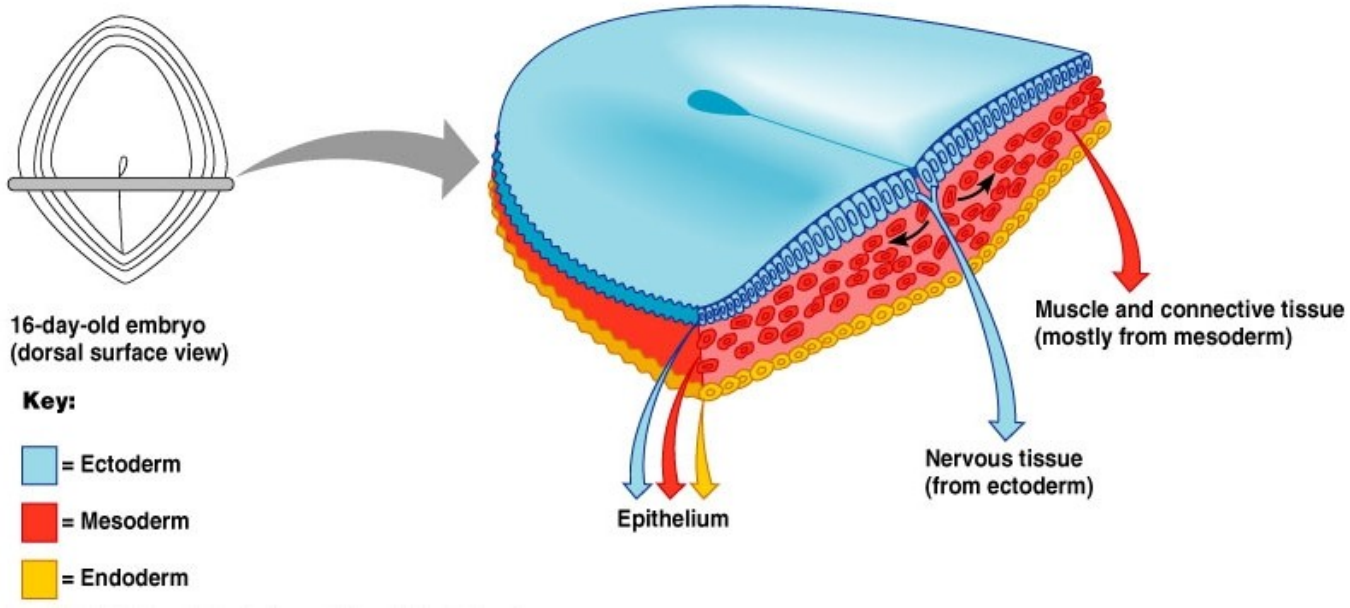


Nel primitivo disco embrionale, costituito da cellule a mutuo contatto, riunite in un'area appiattita a contorno ovalare, si separano, in seguito, due lamine cellulari sovrapposte, una rivolta verso il trofoblasto (**ectoderma** o ectoblasto), l'altra rivolta verso la cavità blastocelica (**entoderma** o entoblasto).

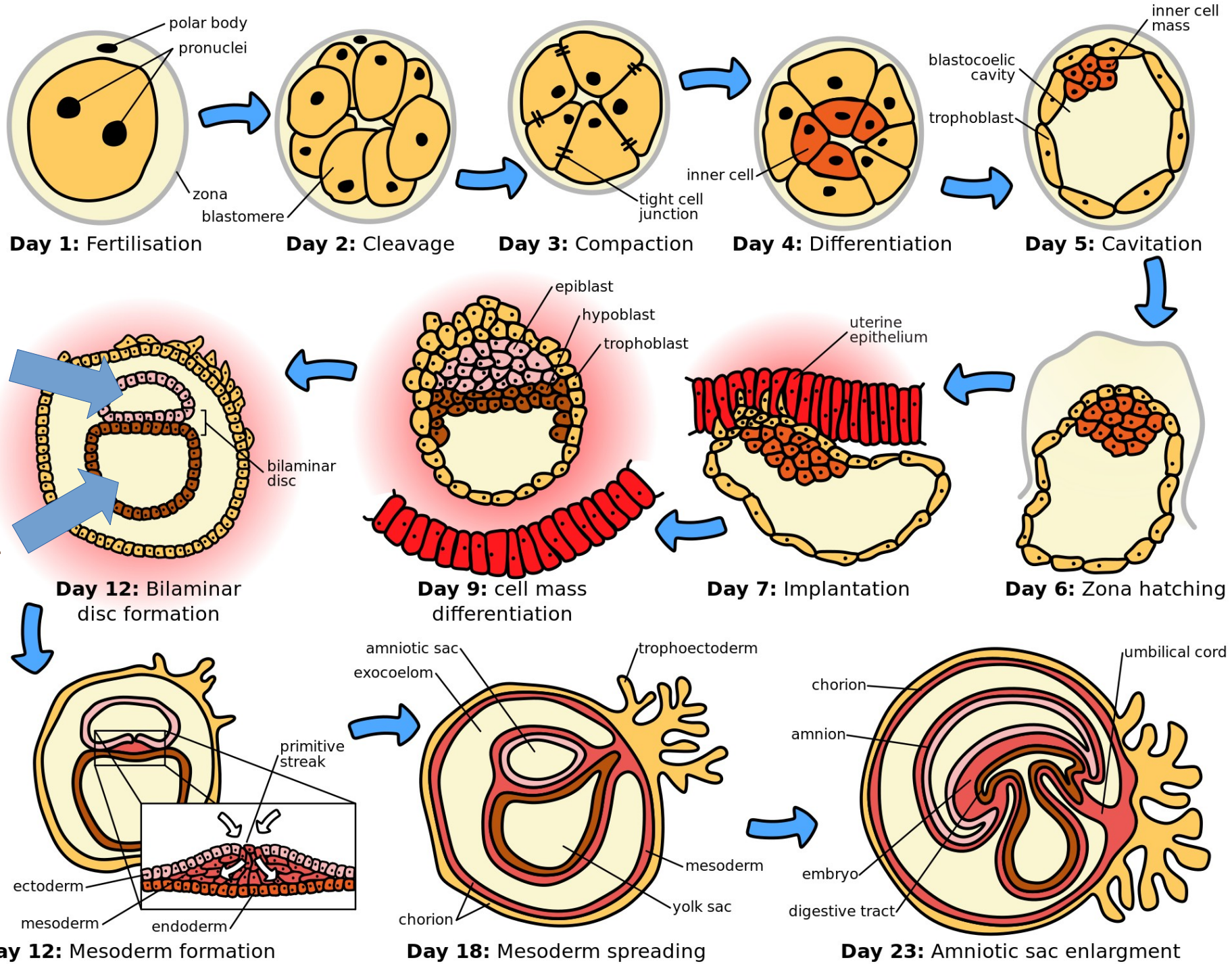
Stadio tridermico

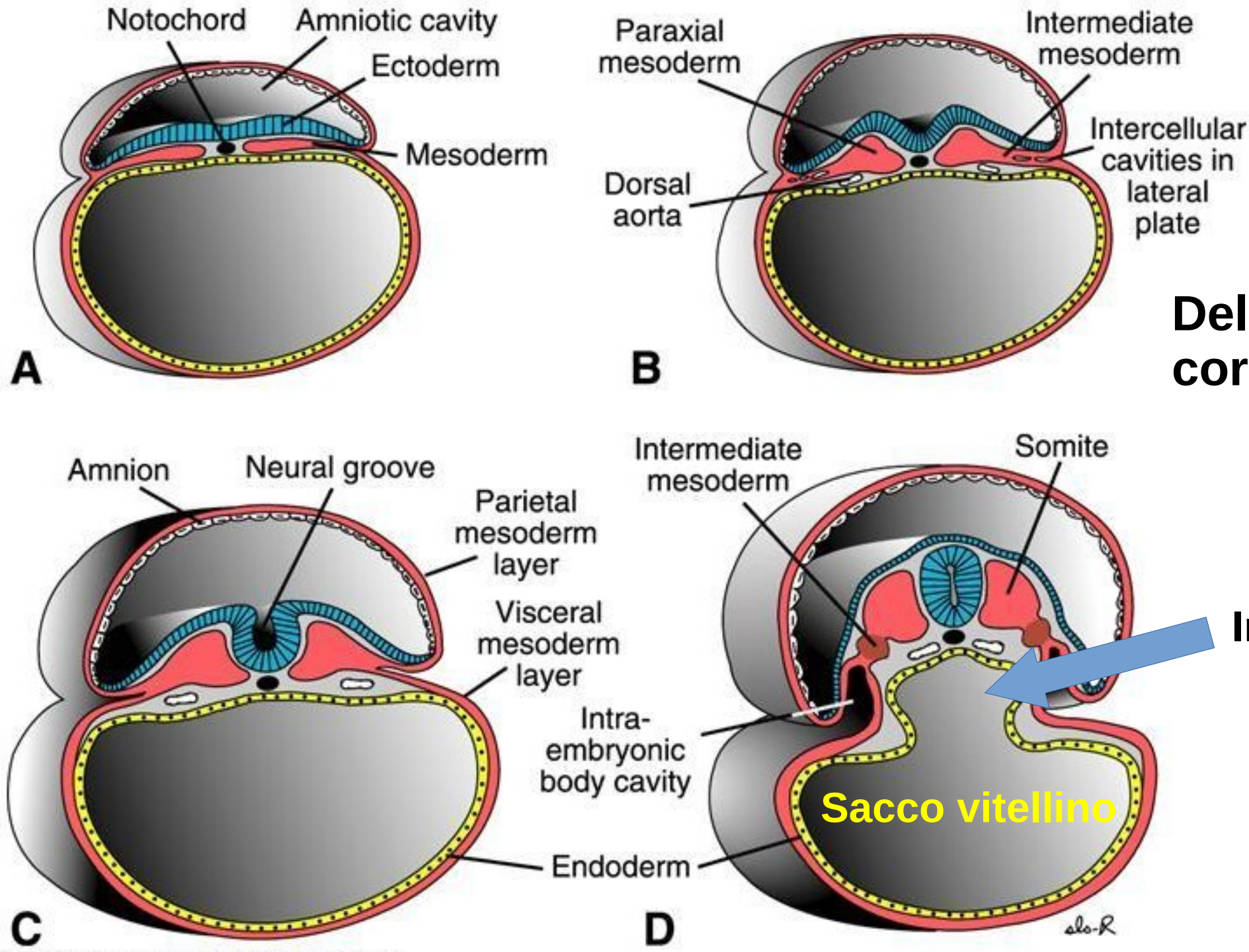
Per proliferazione delle cellule dell'ectoderma, si forma un terzo foglietto, il **mesoderma** o mesoblasto





Formazione degli annessi embrionali

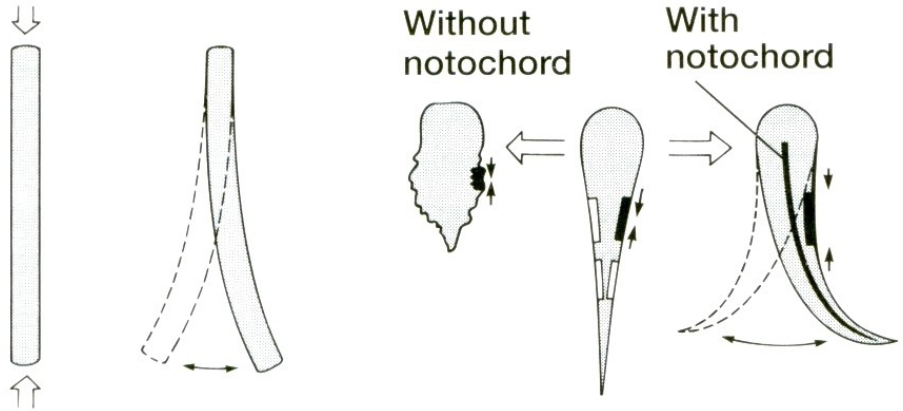


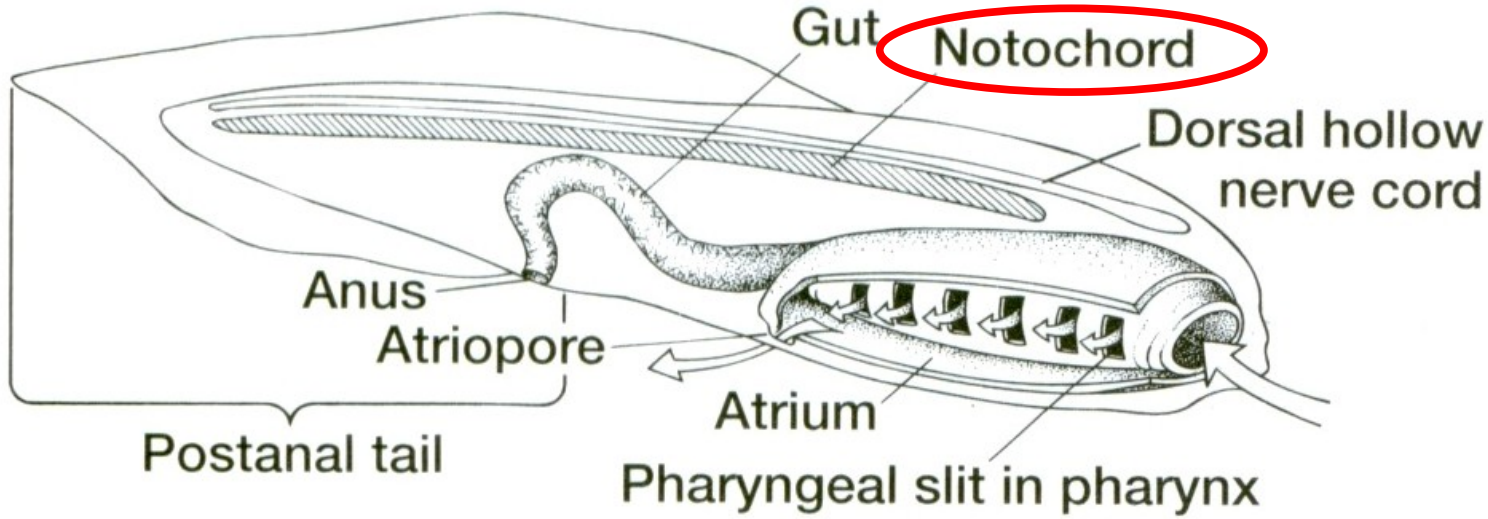


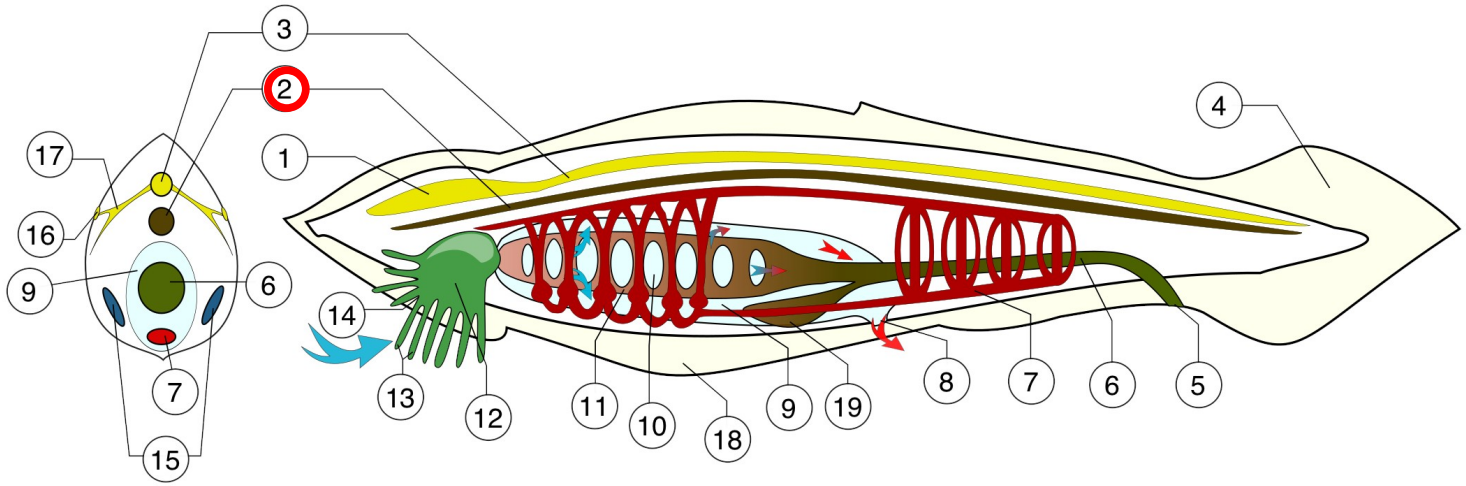
Delimitazione del corpo dell'embrione

Intestino primitivo

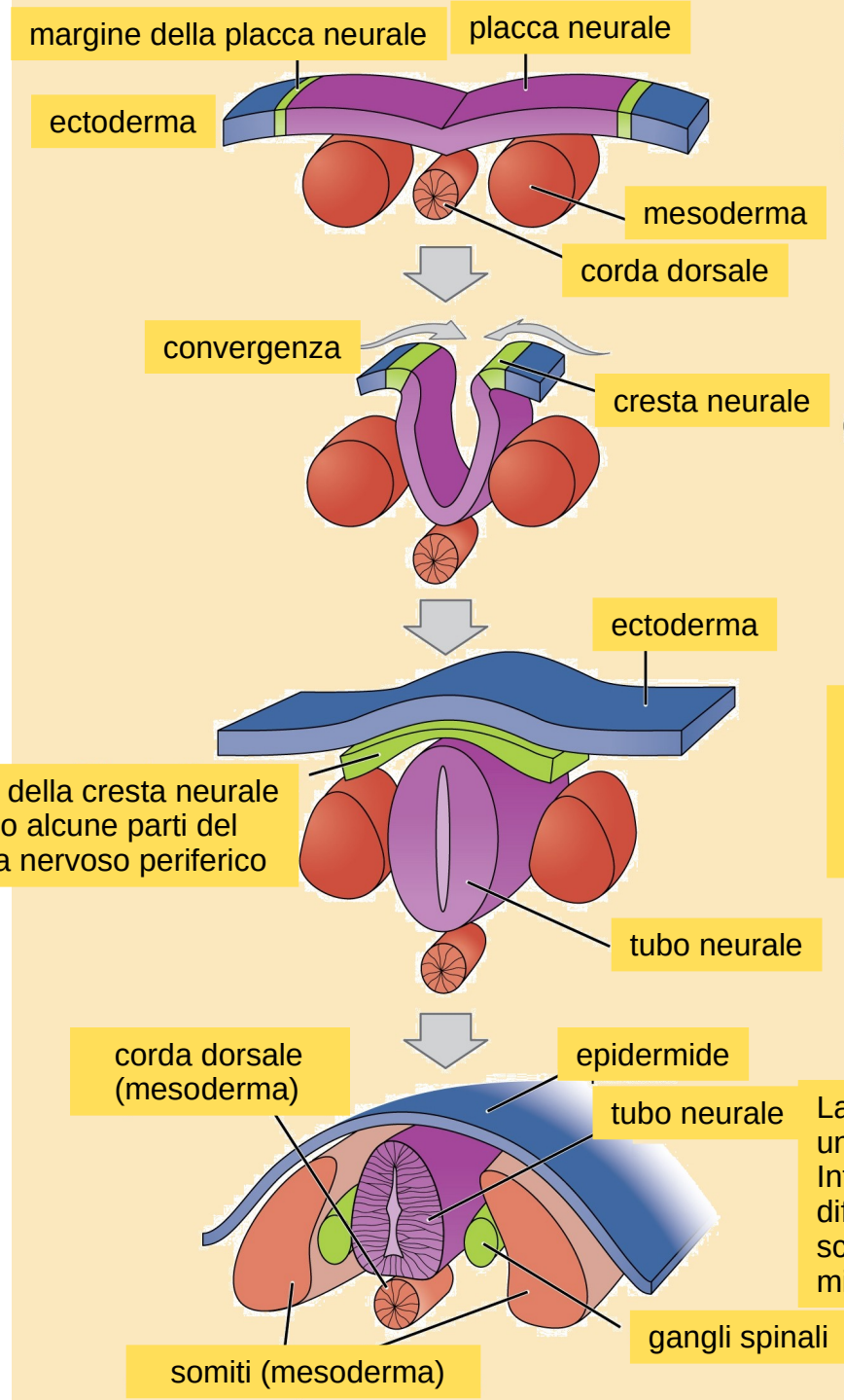
La corda dorsale ed i cordati primitivi







1 = bulge in spinal cord ("**brain**")
2 = **notochord**
3 = **dorsal nerve cord**
4 = **post-anal tail**
5 = **anus**
6 = **digestive canal**
7 = **circulatory system**
8 = **atriopore**
9 = space above pharynx
10 = pharyngeal slit (**gill**)
11 = **pharynx**
12 = vestibule
13 = oral cirri
14 = **mouth opening**
15 = **gonads** (ovary / testicle)
16 = light sensor
17 = nerves
18 = metapleural fold
19 = hepatic caecum (liver-like sack)

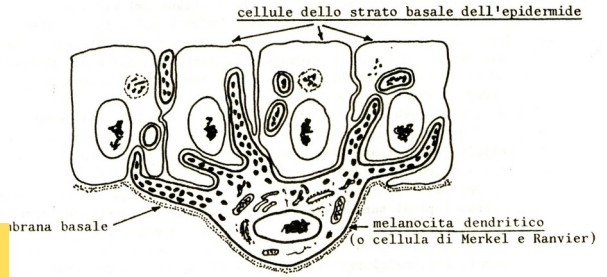


① Il neuroectoderma si differenzia dall'ectoderma e si inspessisce formando la placca neurale. Il margine della placca neurale delimita quest'ultima dall'ectoderma.

② La placca neurale si invagina lungo l'asse dorso-ventrale verso il basso. I margini della stessa costituiscono le **creste neurali**.

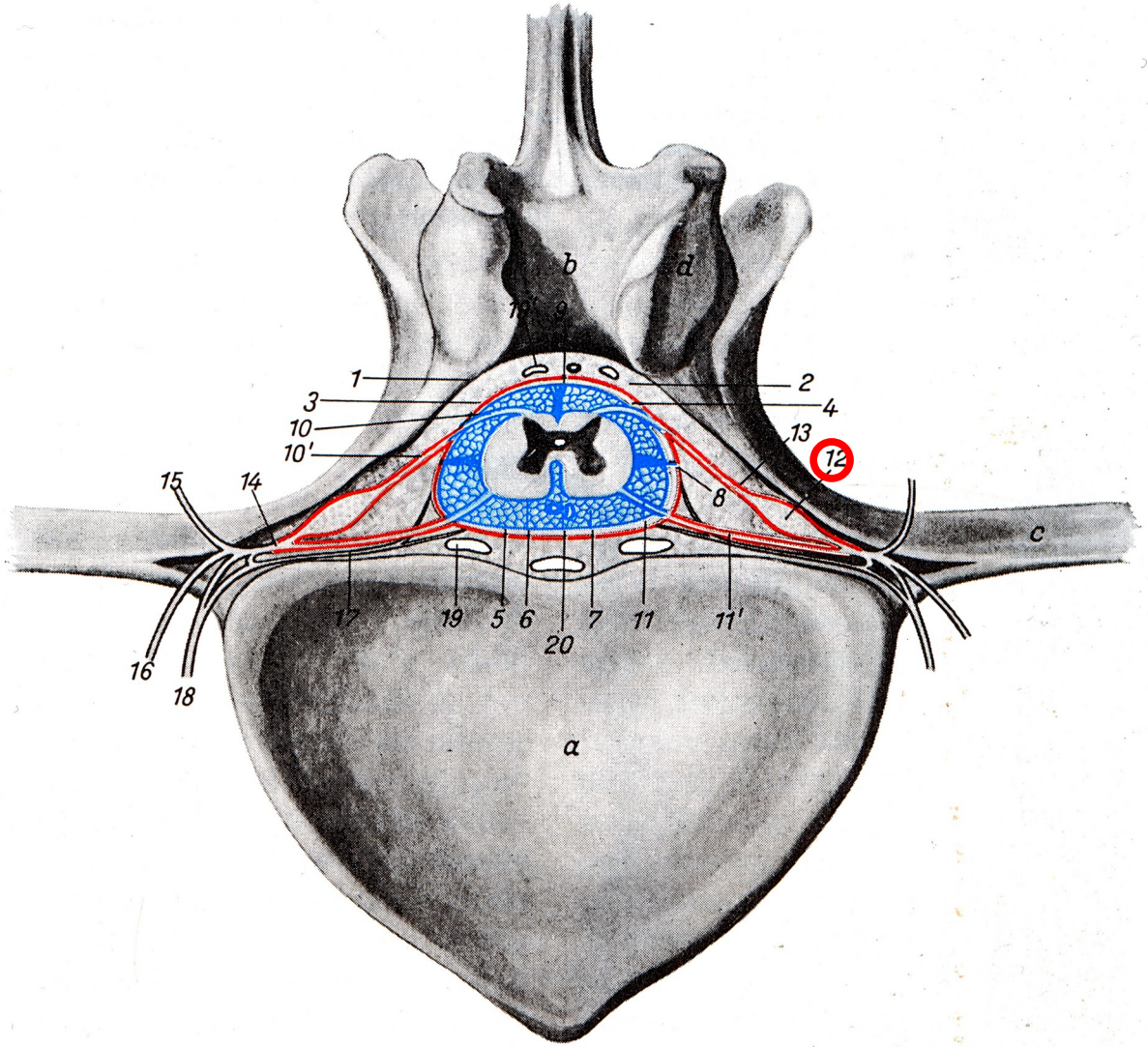
La saldatura dei margini dorsali della doccia neurale separa la placca neurale dall'epidermide. Le cellule della placca si differenziano in parte nei precursori dei melanoblasti (cellule che producono melanina) e in parte nelle cellule del sistema nervoso periferico.

La corda dorsale degenera e ne rimane solo un residuo nel nucleo polposo di ogni disco Intervertebrale. Altre cellule mesodermiche si differenziano nei somiti, i precursori dei muscoli scheletrici. Dal tubo neurale si sviluppano il midollo spinale e l'encefalo.

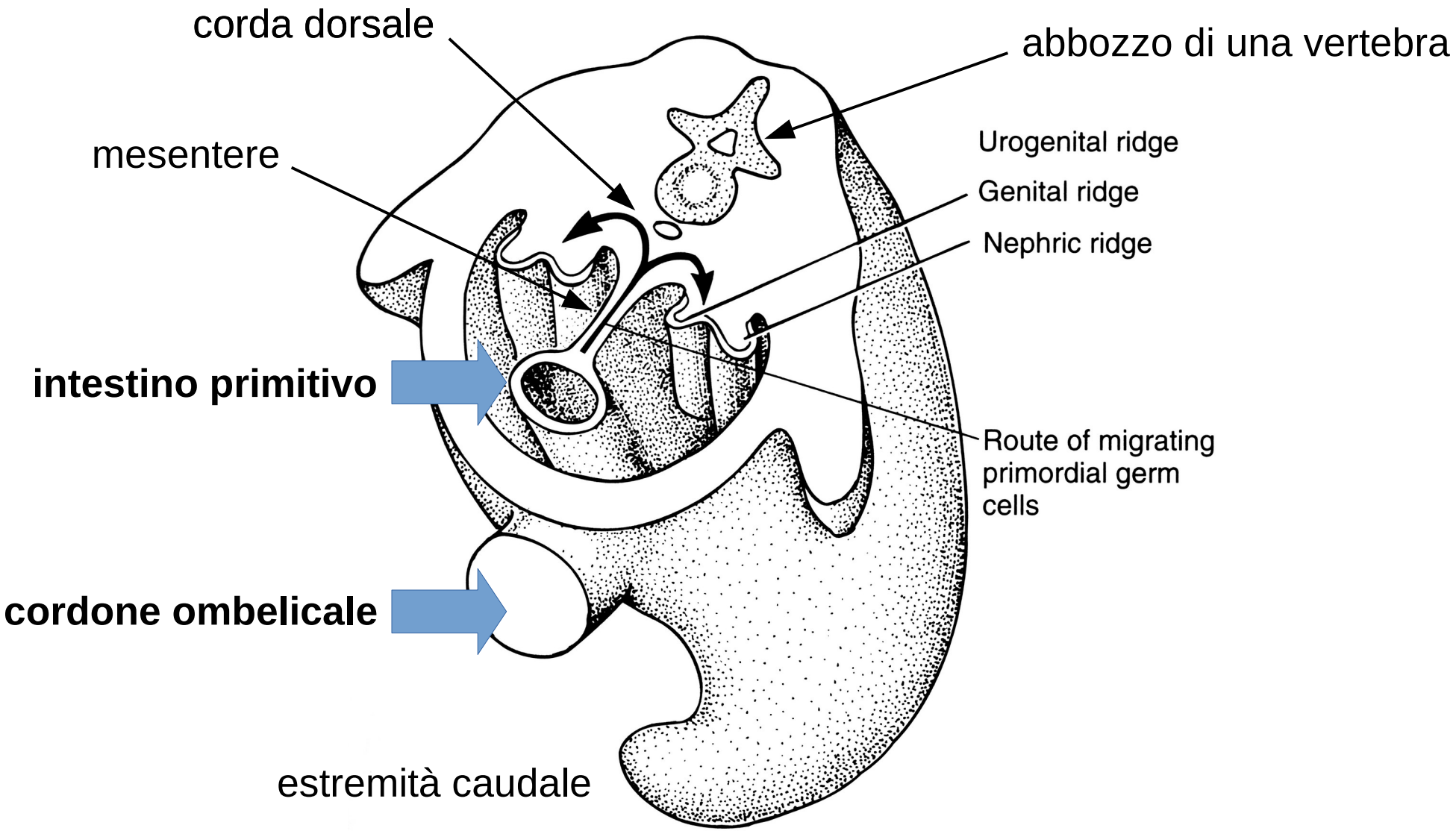


Il midollo spinale

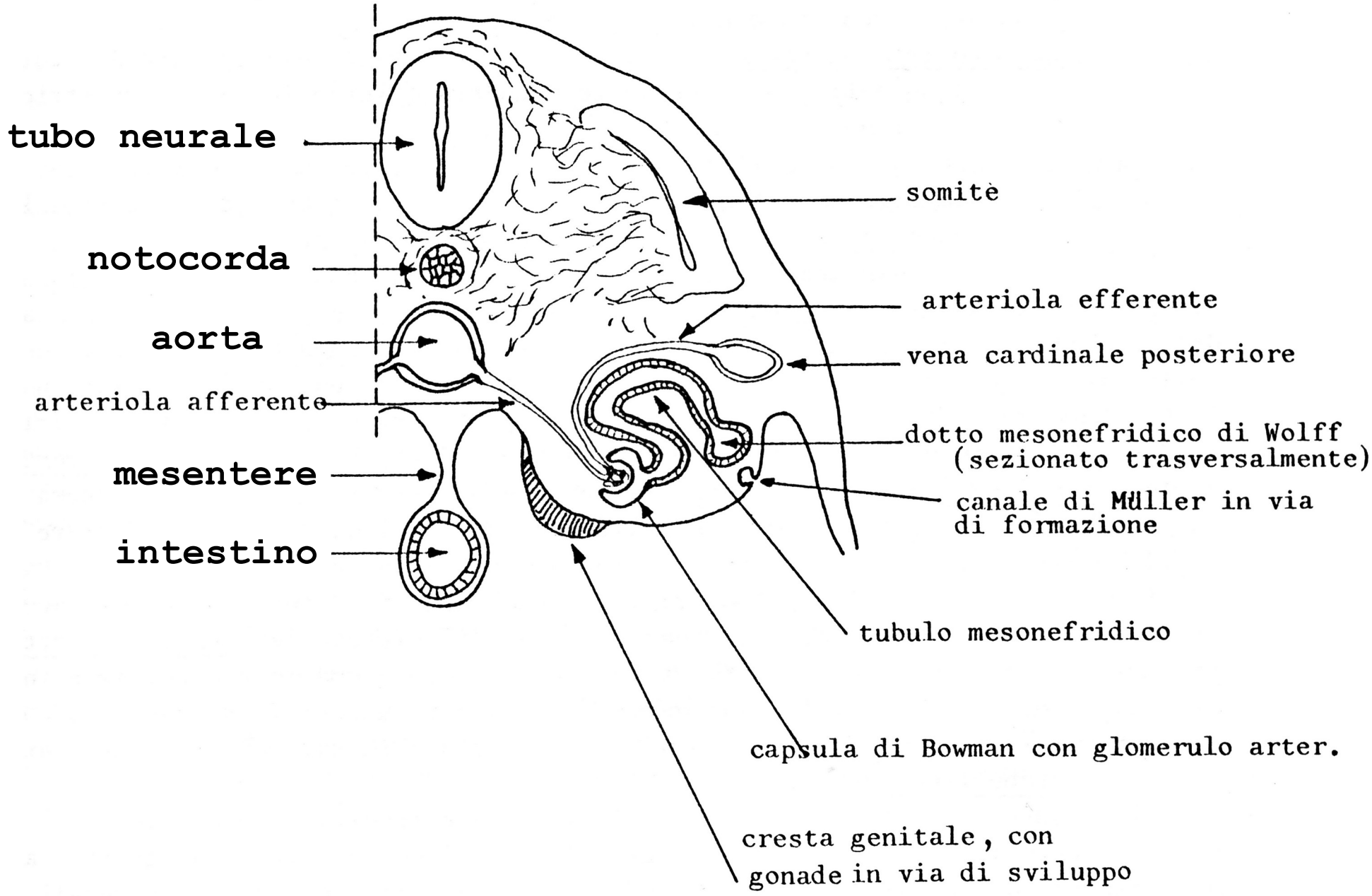
Sezione trasversale semischematica del midolo spinale con le meningi, condotta a livello del foro intervertebrale di una vertebra lombare di cavallo. *In rosso*: pachimeninge; *in azzurro*: leptomeninge. *a* estremità caudale incavata (fossa) del corpo vertebrale; *b* arco vertebrale; *c* processo trasverso; *d* processo articolare caudale; 1 periostio o endorachide; 2 spazio epidurale con connettivo lasso, ricco di grasso e di vene epidurali sinuose; 3 dura madre spinale o pachimeninge; 4 cavo subdurale; 5 e 6 leptomeninge; 7 cavo leptomeningeo o subaracnoidale con delicate trabecole connettivali e vasi; 8 legamento denticolato; 9 ispessimento legamentoso del reticolo leptomeningeo; 10 e 10' parti intradurale ed extradurale della radice dorsale; 11 e 11' parti intradurale ed extradurale della radice ventrale; **12 ganglio spinale**; 13 guaina durale della radice nervosa extradurale; 14 tronco del nervo spinale; 15 branca dorsale e 16 branca ventrale del nervo spinale; 17 ramo meningeo; 18 ramo comunincante bianco; 19 e 19' rami ventrali e rami dorsali dei seni venosi vertebrali; 20 arteria e vena spinale ventrale.



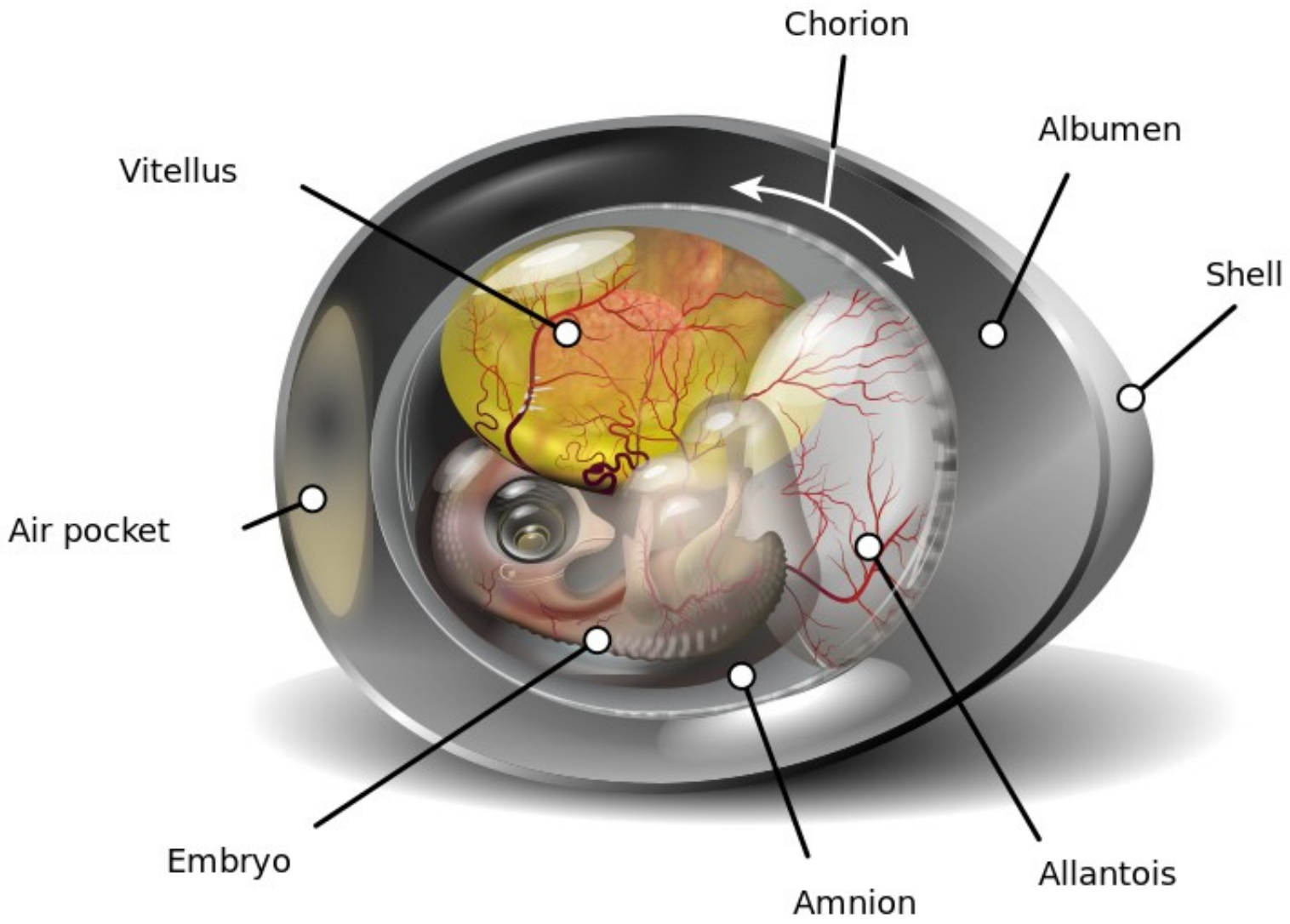
Struttura dell’embrione



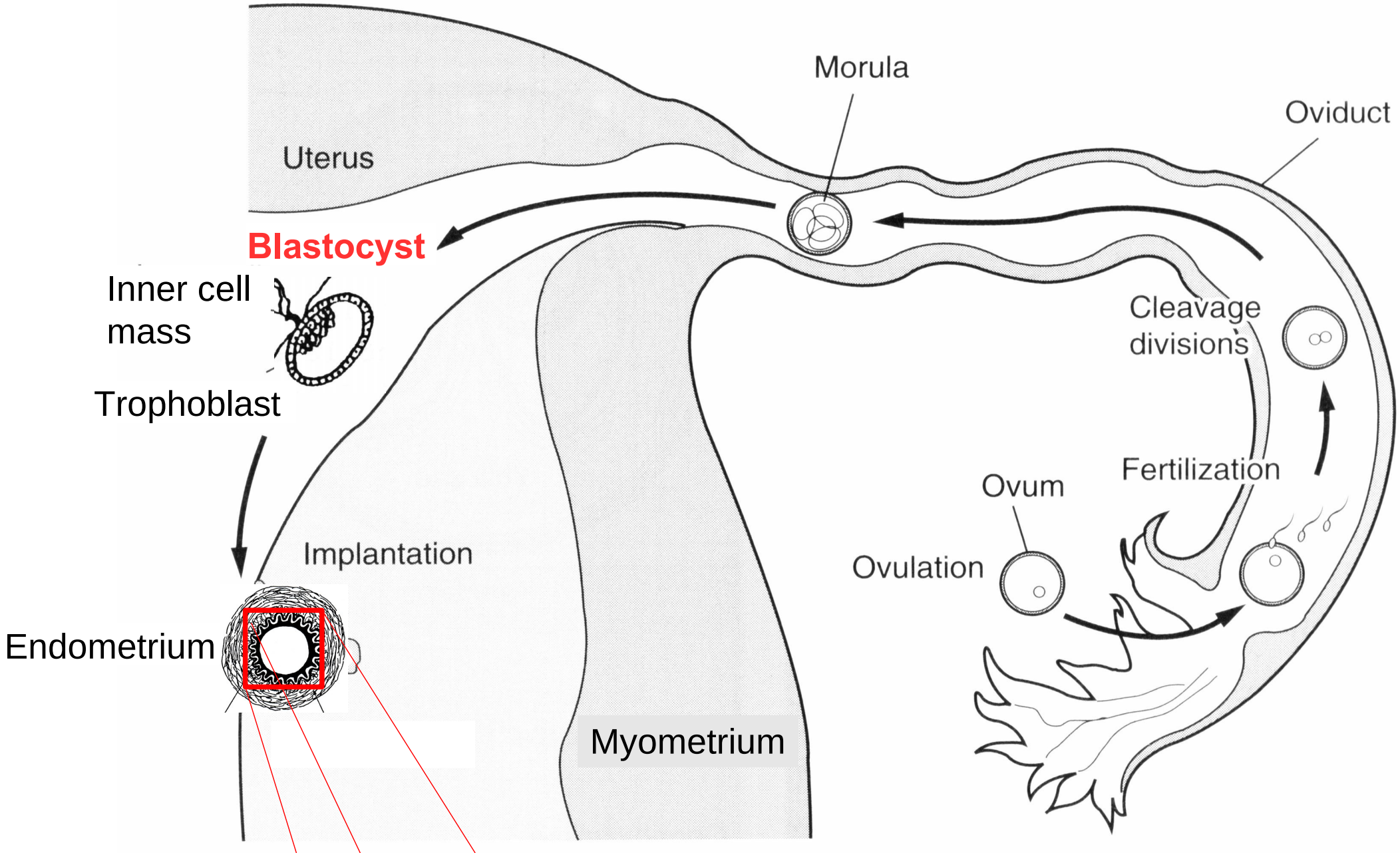
Struttura dell'embrione: > dettaglio



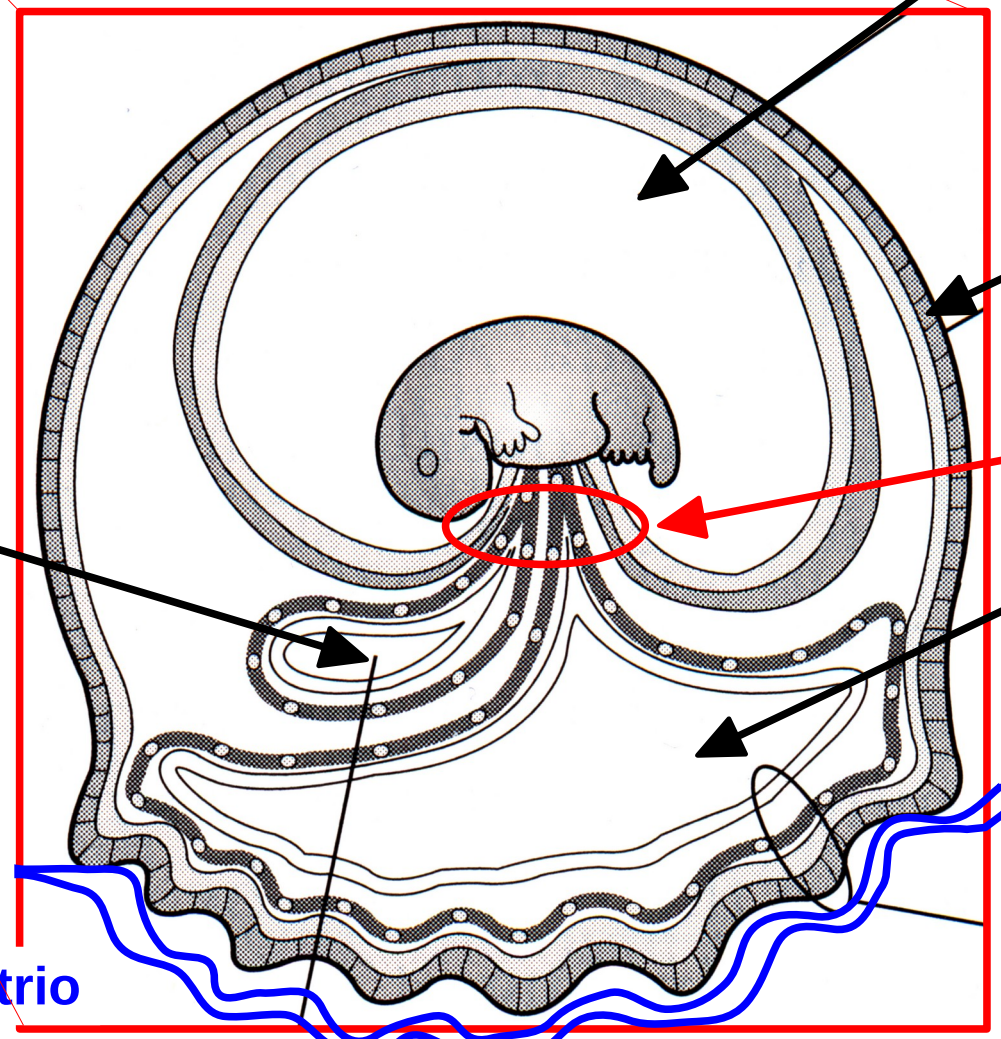
Gli annessi embrionali nei Vertebrati ovipari



Gli annessi embrionali nei Mammiferi placentati



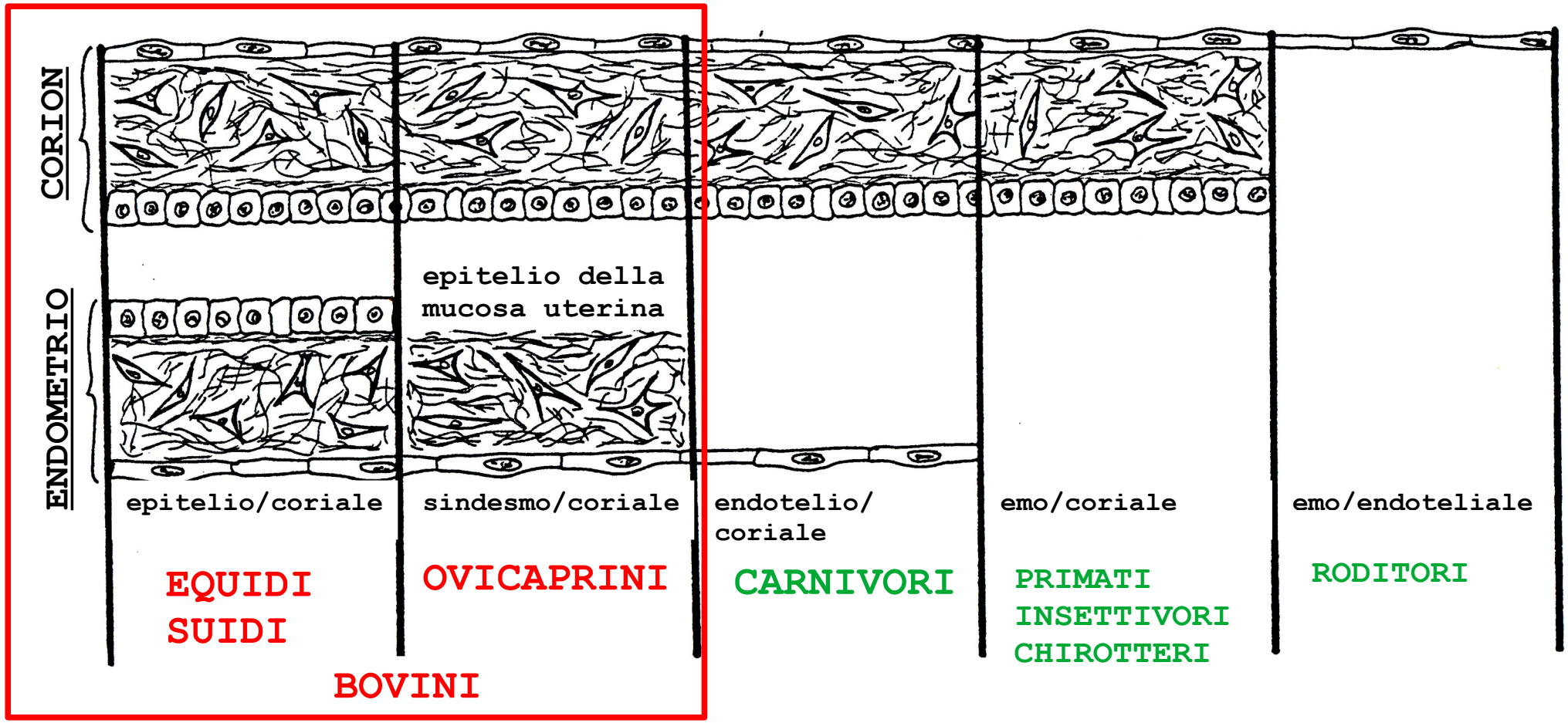
Gli annessi embrionali nei Mammiferi placentati



Vari tipi di placenta nei Mammiferi Euteri

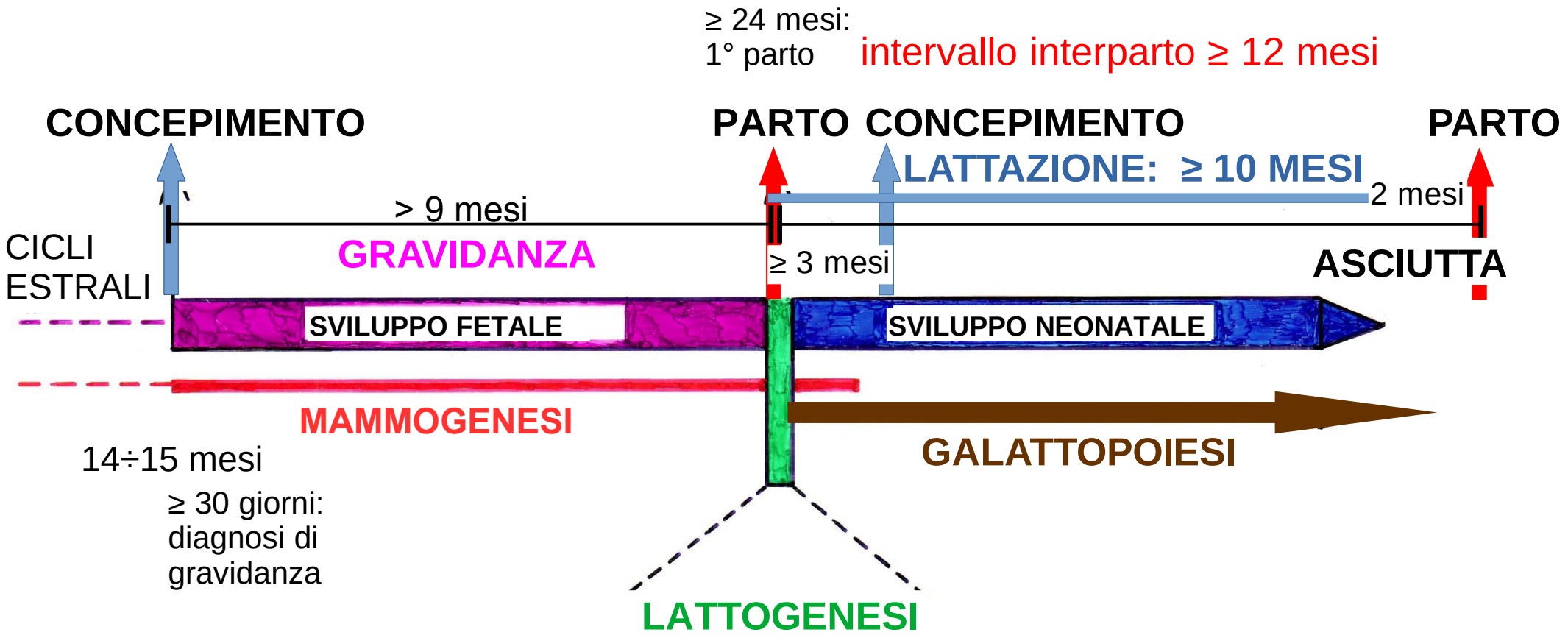
Colostro; es. 1 litro/12 kg di peso nel vitello, in due dosi entro 6 h dalla nascita

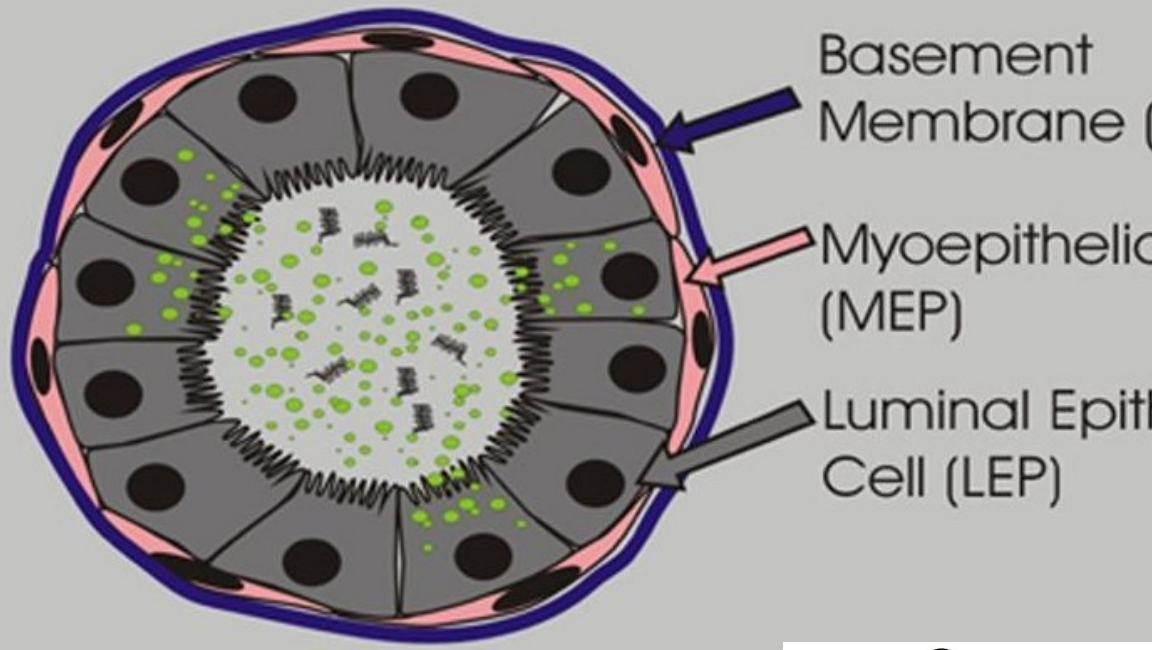
SANGUE DEL FETO

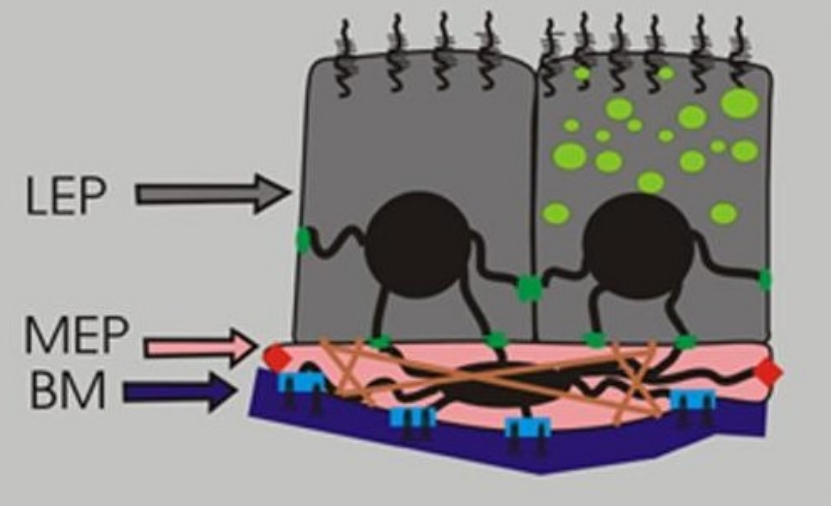


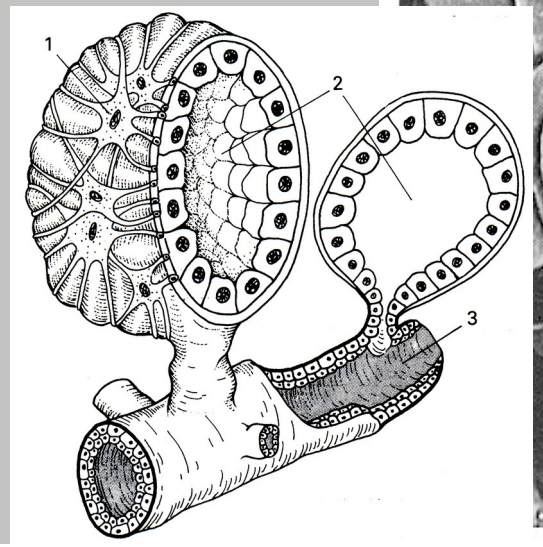
SANGUE DELLA MADRE

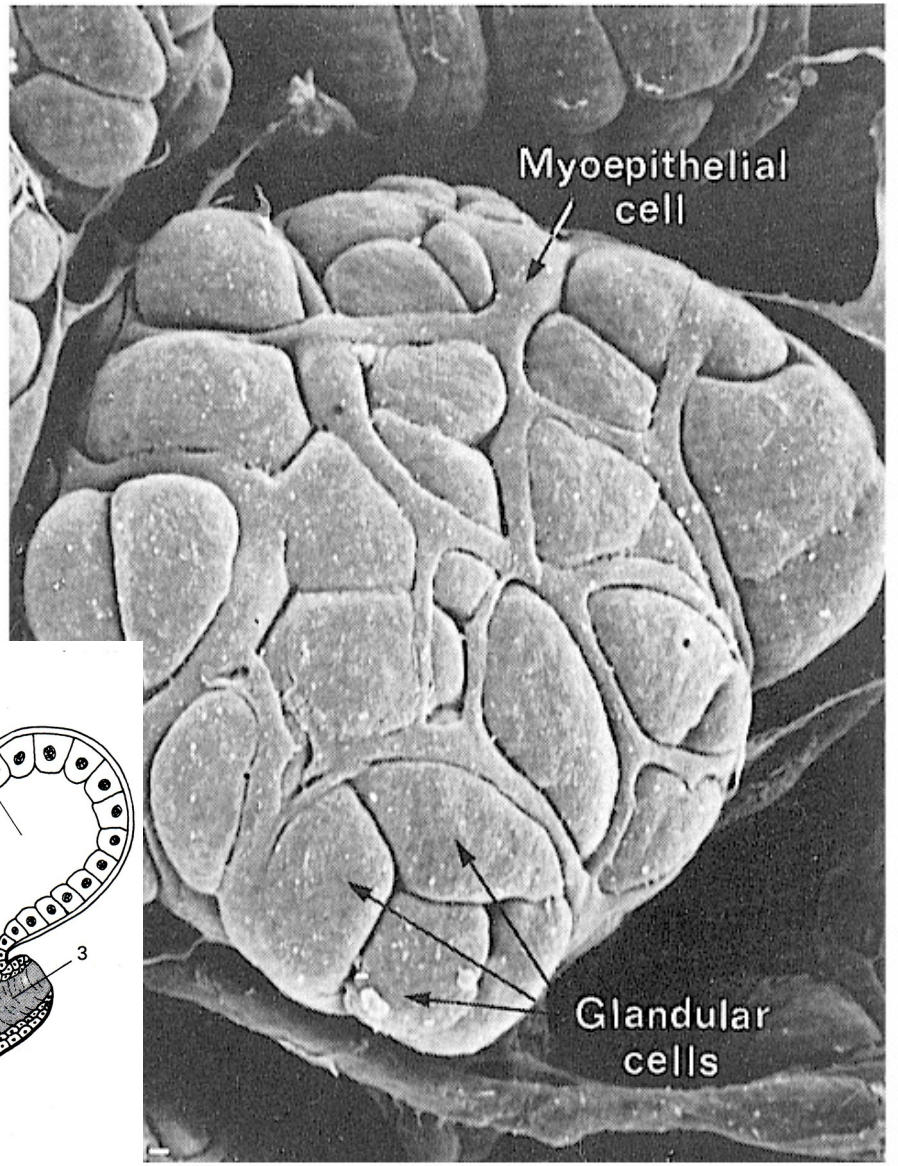
Ciclo biologico di una femmina di mammifero (bovina)




Basement
Membrane (
Myoepitheli
(MEP)
Luminal Epit
Cell (LEP)


LEP
MEP
BM


1
2
3


Myoepithelial
cell
Glandular
cells

L'alveolo mammario: esempio di epitelio ghiandolare





Acinus:

- Basement membrane
- Myoepithelial cells
- Luminal epithelial cells
- Lumen (with eosinophilic secretions)

Parto e secondamento

- Dilatazione della cervice: se ok la bovina partorisce in piedi

- Presentazione: se podalica → parto distocico
  - Taglio cesareo (anche in piedi)
  - Assistenza ostetrica (in piedi o in decubito laterale destro)

- **Secondamento** (secondo parto) → espulsione del corion
- Se non avviene → ritenzione placentare
  - Distacco manuale della placenta (vet)
  - Farmaci [ergometrina → alcaloide della segale cornuta (*Claviceps purpurea*)]
  - Non inseminare in autunno (ma il periodo parto-concepimento sarà > 3 mesi)

Prime cure al neonato

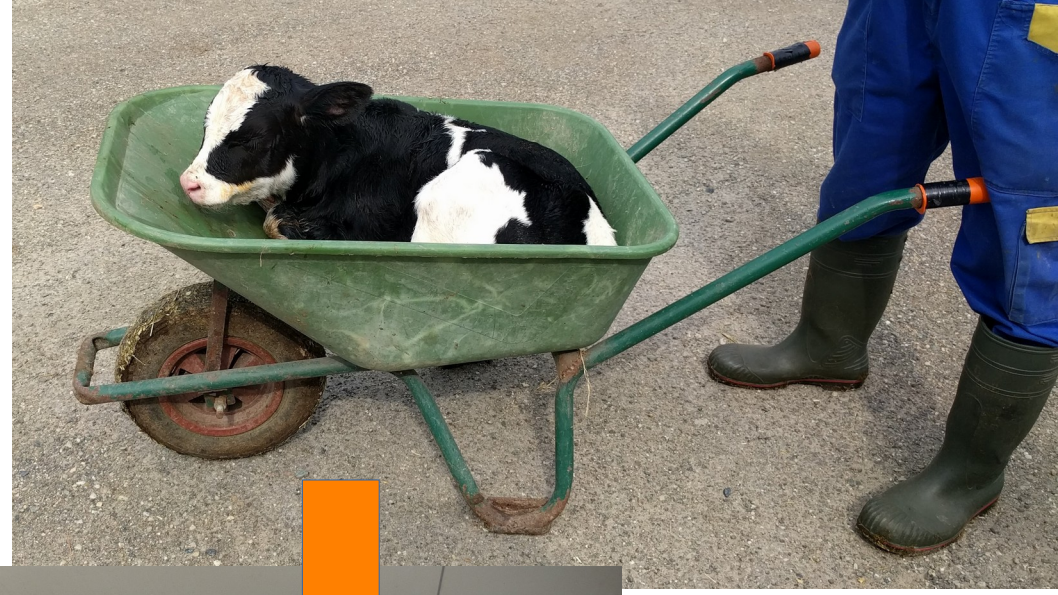
- Qual è la prima cosa che il neonato fa?
- Verificare la pervietà delle vie aeree (liquido amniotico)
- Disinfettare il cordone ombelicale

Colostro

- Se vacca nutrice si lascia il vitello alle cure materne → assunzione
- se da latte si separa subito dalla madre → somministrazione da **banca di colostro** congelato, prelevato dalla vacca più vecchia della mandria
- azione lassativa (meconio)
- **immunoglobuline** (anticorpi): 74% delle proteine a 4h dopo il parto, 24% dopo 126 h
- colostri artificiali: 0,6 litri di latte intero, 0,3 litri di acqua, 1 uovo fresco, 1,5 ml di olio di ricino

☑ Cure parentali? Meglio di no...







Svezzamento

Vitello monogastrico funzionale → poligastrico

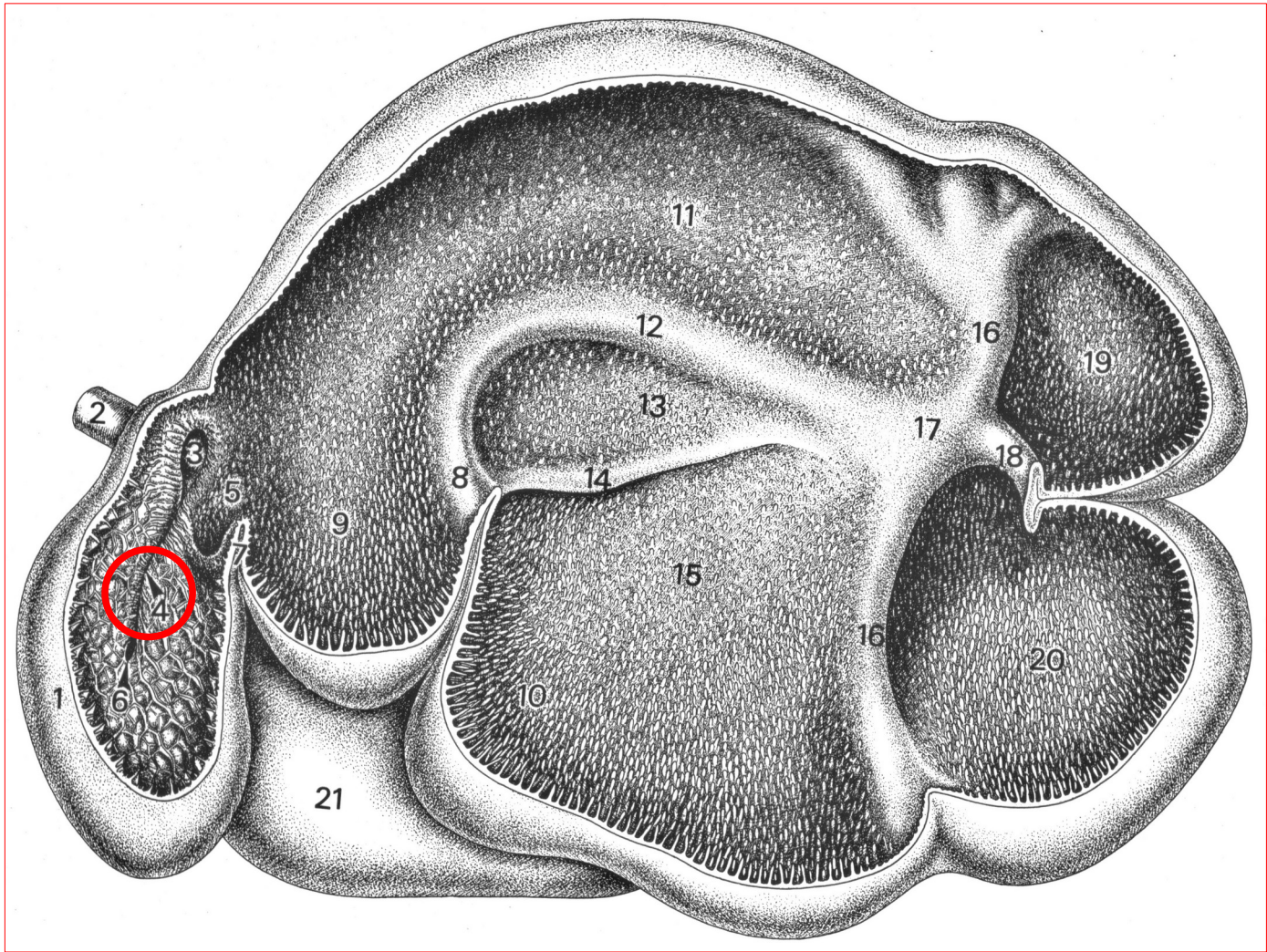
Durante lo svezzamento si assiste a:

- insediamento della microflora (batteri, protozoi e miceti) del rumine-reticolo
- **riflesso della doccia esofagea**: piega muscolare che si estende dal cardias all'omaso e convoglia il latte direttamente dall'esofago all'abomaso, evitando la caduta ed il ristagno del latte nel rumine-reticolo, che causerebbe meteorismo, irritazione della mucosa e diarrea (*toma*), quando l'animale assume alimenti liquidi, sotto il riflesso della suzione, poppata con testa protesa in avanti ed in alto. Questo riflesso si mantiene attivo per diversi anni se adeguatamente stimolato.
- regressione del meccanismo della doccia esofagea

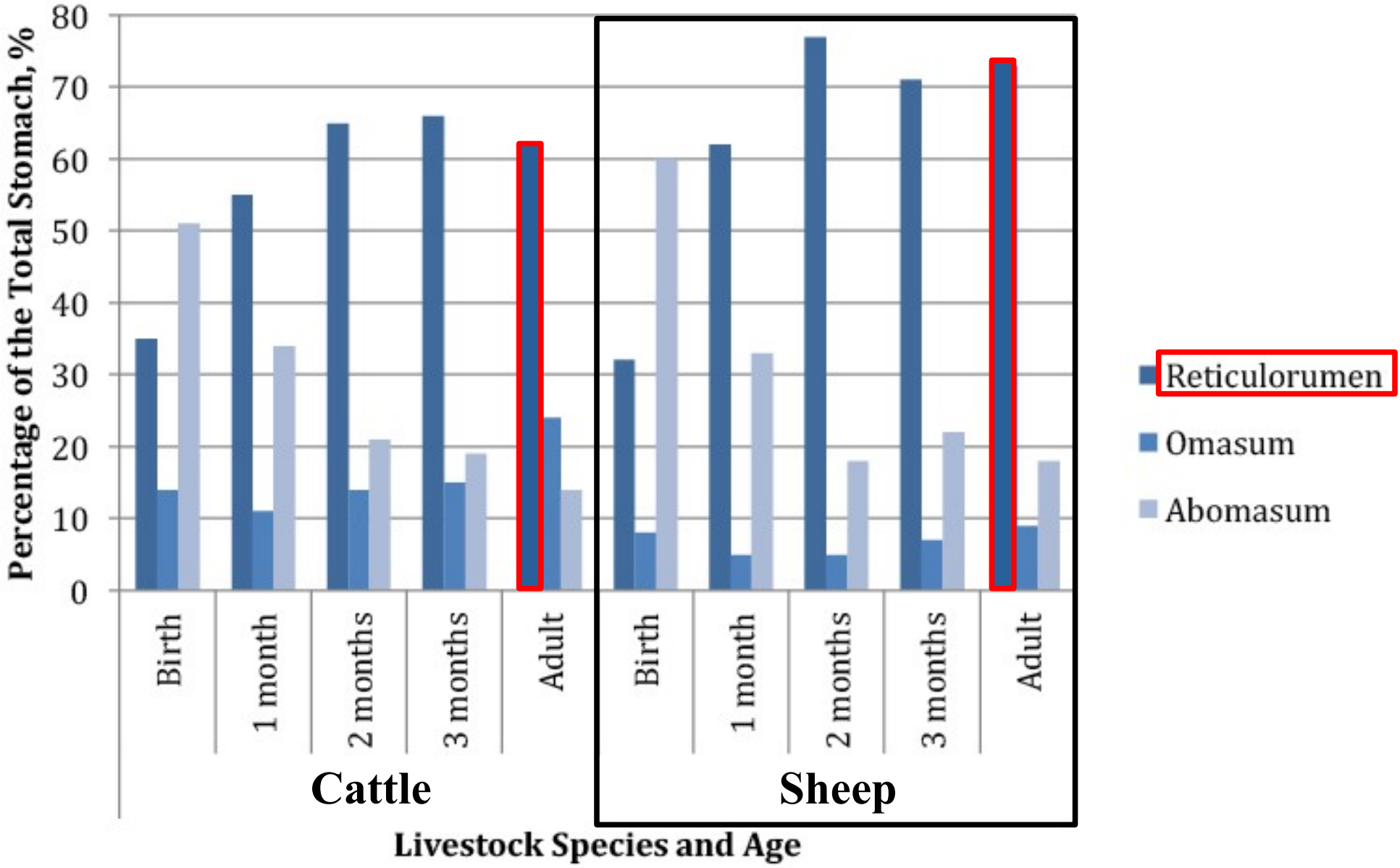
Svezzamento:
sviluppo dei prestomaci

- **Alimentazione lattea**: volume dell'abomaso ≈ 70% del totale, prestomaci (rumine, reticolo e omaso) 30%

- **Svezzamento**: omaso ed abomaso crescono con ritmo $\propto$ a quello corporeo (accrescimento isometrico), rumine e reticolo hanno un ritmo di accrescimento 4 volte > a quello del corpo (accrescimento allometrico): a due mesi di età l'abomaso rappresenta il 30% del volume totale, i prestomaci il 70%



Svezzamento: sviluppo dei prestomaci



Svezzamento: fasi

- **Fase lattea**: 2÷4 settimane. Solo latte, ma a disposizione acqua, fieno e mangime per favorirne l'assunzione graduale.

- **Fase di svezzamento** (alimentazione mista): 5÷8 settimane, durante le quali il latte viene razionato; questo periodo termina quando la dieta è formata unicamente da alimenti solidi; partendo da un peso alla nascita di 35÷40 kg, il vitello raddoppia il proprio peso a ≈ 60 giorni, quando il consumo giornaliero di mangime per capo dovrebbe essere di **1,5÷2 kg**.

- **Fase post-svezzamento** (alimentazione solida): 2 mesi. Mangimi e foraggi. Incremento armonico: a 6 mesi le ♀♀ di razza lattifera 170 Kg, mentre i ♂♂ da carne 200 Kg.

specie	acqua	grassi	proteine totali	caseine	proteine del siero	caseine/ proteine del siero	lattoso	ceneri	energia (Kcal/ 100g)	tempo necessario a raddoppiare il peso alla nascita (giorni)
coniglio	67.2	15.3	13.9	9.3	4.6	2.02	2.1	1.8	202	
ratto	79.0	10.3	8.4	6.4	2.0	3.2	2.6	1.3	137	
cavia	83.6	3.9	8.1	6.6	1.5	4.4	3.0	0.8	80	
delfino	58.3	**33.0**	6.8	3.9	2.9	1.34	1.1	0.7	**329**	
balAzz		**42.3**	10.9				1.3	1.4		10
cane	76.4	10.7	7.4	5.1	2.3	2.22	3.3	1.2	139	
foca	34.6	**53.2**	8.9	4.6	4.3	1.07	0.1	0.5	**516**	
elefante	78.1	11.6	4.9	1.9	3.0	0.63	4.7	0.7	143	
cavallo	88.8	1.9	2.5	1.3	1.2	1.08	6.2	0.5	52	
asino	88.3	**1.4**	2	**1.0**	1.0	1	**7.4**	0.5	**44**	
suino	81.2	6.8	4.8	2.8	2.0	1.4	5.5	1.0	102	
cammel	86.5	4.0	3.6	2.7	0.9	3	5.0	0.8	70	
bovino	87.3	3.9	3.2	2.6	0.6	4.33	4.6	0.7	66	47
zebù	86.5	4.7	3.2	2.6	0.6	4.33	4.7	0.7	74	
yak	82.7	6.5	11.6	5.8*	5.8*	1	4.6	0.9	100	
capra	86.7	4.5	3.2	2.6	0.6	4.33	4.3	0.8	70	19
pecora	82.0	**7.2**	4.6	3.9	0.7	5.57	4.8	0.9	102	10
donna		**3.2÷3.6**	**0.9 ÷ 1.2**	**0.25**	**0.64**	**0.39**	**6.7÷7.8**	**0.2**	**65÷70**	180

Composizione % del latte in varie specie (* proteine combinate)

Vitelli scolostrati di provenienza aziendale

- 0-3^ settimana: latte in due pasti giornalieri (**10% del peso vivo** al 10÷11%, [ ] ~ a quella del latte materno)
  Es. vitello di 55 Kg, **max 5÷6 l di latte**: 100÷110 grammi di mangime solubile per l'allattamento dei vitelli e acqua fino a 1000 in due pasti

- 3^-4^ settimana: mangime da svezzamento starter+fieno di buona qualità (medica), mantenendo costante la quantità di latte somministrata

- Ogni 7 giorni si riduce il latte di 1 l e si aggiungono 300 g di mangime

Vitelli importati

- Nei primi 3 giorni trattamento reidratante e anti-stress con una dieta liquida ricca di vitamine e minerali
- in una settimana 6 l di sostitutivo del latte, con fieno e mangime starter a disposizione
- quando gli animali consumano 1 Kg di mangime si toglie 1 l alla settimana
- quando il consumo di mangime raggiunge 4 Kg il latte viene somministrato solo 1 volta al giorno
- dopo 10 giorni latte completamente eliminato

Svezzamento: mangimi

- **Fibra** (8÷15%): cruscami e panello di lino, farina medica disidratata, buccette d'uva, tutoli di mais macinati, paglia di frumento → sviluppo papille ruminali e insediamento batteri cellulosolitici

- appetibilità (cruscami, melasso di barbabietola e cloruro di sodio)

- elevato apporto E (0,9 UFL/Kg tal quale): mais, orzo o cereali trattati

- **elevato apporto proteico** (16÷18%): fonti azotate di elevato valore biologico: farina di estrazione di soia o di girasole

- alta digeribilità

- minerali

- vitamine

Cartellino di un mangime

L’**EL** di un alimento può essere stimata a partire dai dati relativi alla sua composizione chimica per i rispettivi valori calorici, riportati nei cartellini dei mangimi:

- **proteina grezza**: contenuto di azoto dell’alimento moltiplicato per 6,25

- **grasso grezzo**: la determinazione del contenuto lipidico degli alimenti viene effettuata mediante estrazione delle sostanze grasse in etere etilico. L’estratto etereo comprende, oltre alla quasi totalità dei lipidi, anche sostanze non lipidiche quali idrocarburi, oli eterei e pigmenti

- **fibra grezza**: cellulosa + emicellulosa + lignina

Cartellino di un mangime medicato per vitelli

Famaarco
alimenti zootecnici di valore

MANGIME COMPLEMENTARE PER VITELLI MEDICATO MEDICATO
BOVISTAR-PLUS "DECOX"

7270 **NB217**
C1318

COMPOSIZIONE: buccette di soia(1) - crusca e cruschello di frumento tenero - polpe di barbabietole da zucchero - farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato - farina di estrazione di soia tostata e decorticata(1) - orzo - farinaccio di frumento tenero - preparati dell'industria alimentare - carrube frantumate - melasso di canna da zucchero - distiller (grani e solubili di distilleria da frumento essiccati) - pula di riso - carbonato di calcio da rocce calciche macinate - cloruro di sodio (1) da seme di soia geneticamente modificato

COMPONENTI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza 16,50% - Oli e Grassi grezzi 3,30% - Cellulosa grezza 14,00% - Ceneri grezze 8,00% - Sodio 0,40%

MEDICAZIONE PER KG.
Decochinato 50,00 mg

MODALITA' D'IMPIEGO:
Somministrare dal 4§ giorno di vita a libera disposizione con latte e/o fieno come da indicazioni del Servizio Veterinario fino al 3§ mese di vita.
La quantità di mangime complementare non deve essere superiore al 35 % della razione totale che l'animale assume.
AVVERTENZA: Il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con elevati tenori di molibdeno o di zolfo.

ADDITIVI PER KG.:
Vitamine, Pro-Vitamine e sostanze ad effetto analogo: Vitamina A (E672) U.I. 36000 - Vitamina D3 (E671) U.I. 3000 - Vitamina E (Alfatocoferolo) mg. 160 - Vitamina B1 mg. 12,6 - Vitamina B2 mg. 13,2 - Vitamina B6 mg. 6,6 - Vitamina B12 mg. 0,03 - Vitamina PP mg. 144 - Vitamina K3 mg. 4,5 - Acido D-Pantotenico mg. 19,5 - Colina cloruro mg. 607,5 **Oligoelementi:** Ferro E1) (Carbonato ferroso) mg. 22,5 - Manganese (E5) (Ossido manganoso) mg. 24 - Zinco (E6) (Ossido di zinco) mg 120 - Iodio (E2) (Ioduro di potassio) mg. 1,2 - Selenio (E8) (Selenito di sodio) mg. 0,49 - Rame (E4) (Solfato rameico) mg. 10,8 - Cobalto (E3) (Carbonato di Coobalto) mg. 0,27

Somministrare ad animali affetti da: coccidiosi

DA CONSUMARSI ENTRO :
29 marzo 2012

LOTTO DI PRODUZIONE:
F6902

Prodotto 120 giorni prima della data di conservazione indicata

DURATA INDICATIVA DEL TRATTAMENTO: 28 giorni
TEMPO DI INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO: 7 giorni
DA CEDERSI AGLI ALLEVATORI DIETRO PRESENTAZIONE DI PRESCRIZIONE VETERINARIA
QUANTITATIVO NETTO ALL'ORIGINE: Vedi parte inferiore del sacco (se in confezione) o documento di accompagnamento (se sfuso)

FA.MA.AR.CO. SPA Viale Trinita', 50 - 12041 BENEVAGIENNA (CN) Tel.: 0172/654796 - fax: 0172/654925
Aut.n. MG 610-RMG 340 del 25-01-1989 ; Ricon.n. IT 000163 CN del 25-05-2001

BURDISSO ANTONIO E GUIDO S.S.

MANGIMI MEDICATI

Vitelli a carne bianca o sanati

Vedi <CAPITOLO_VI_L'ALLEVAMENTO_22.09.2026.pdf>
6.1.3 Categorie di bovini da macello
Pag. 10

Età dello svezzamento nelle varie specie animali

	BOVINI DA CARNE / SANATI			OVICAPRINI		SUINI		CONIGLI	
	5÷8 mesi			CAPRETTI / AGNELLI DA LATTE	RIMONTA / AGNELLONE PESANTE (25÷40 Kg)	TRADIZIONALE	ALLEVAMENTO INTENSIVO	ALLEVAMENTO SEMI-INTENSIVO	ALLEVAMENTO INTENSIVO
				30÷50 gg	NATURALE (3÷4 MESI)	2 MESI	21÷28 gg	35÷40 gg	28÷30 gg
	VITELLE DI RAZZE DA LATTE DESTINATE ALLA RIMONTA					BIOLOGICO			
	TRAD.	PRECOCE	PRECOCISSIMO			49 gg			
INIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI SOLIDI	15÷20 gg	10÷15 gg	10÷15 gg						
INIZIO RIDUZIONE LATTE	55÷60 gg	35÷38 gg	28÷30 gg						
FINE SOMMINISTRAZIONE LATTE	70÷75 gg	48÷52 gg	42÷44 gg						

Box multipli post-svezzamento entro 8 settimane

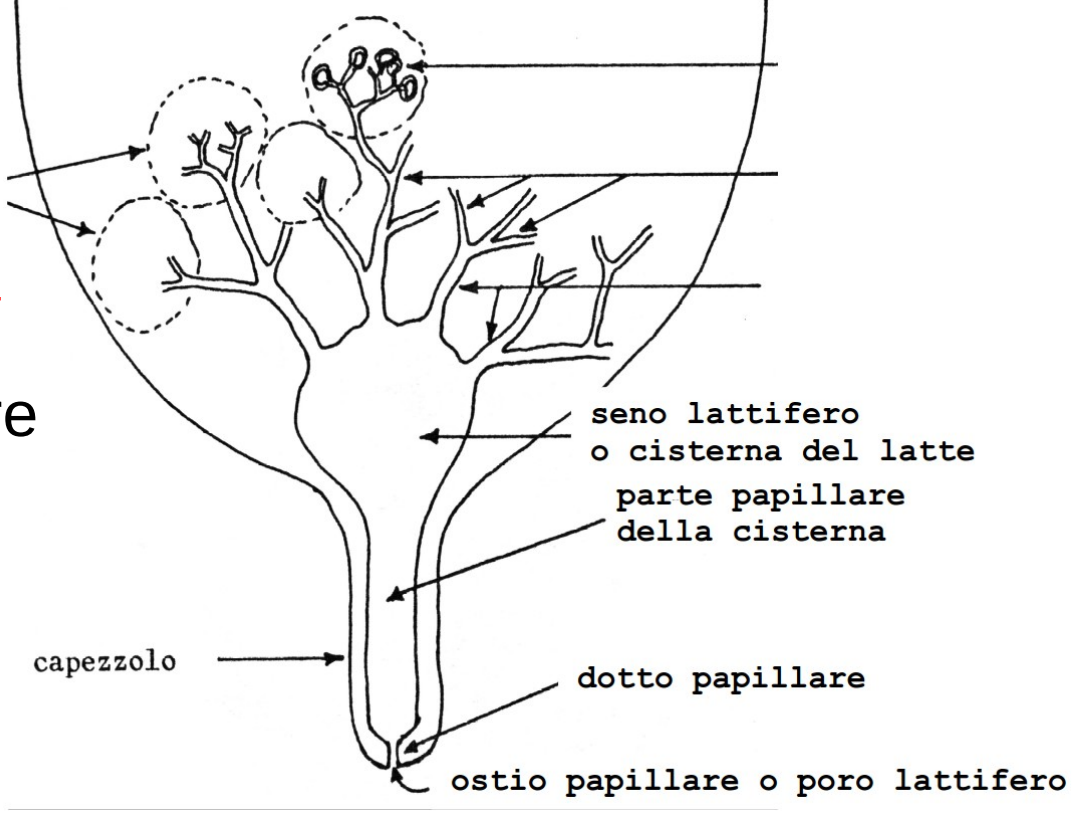


Stalle da latte: allevamento della rimonta

Vedi <DISPENSA_VOLUME_V_10.09.2026.pdf>
2.7 Allevamento della manza ed età della prima inseminazione
Pag. 34-35

Il sistema cavitario di un complesso mammario

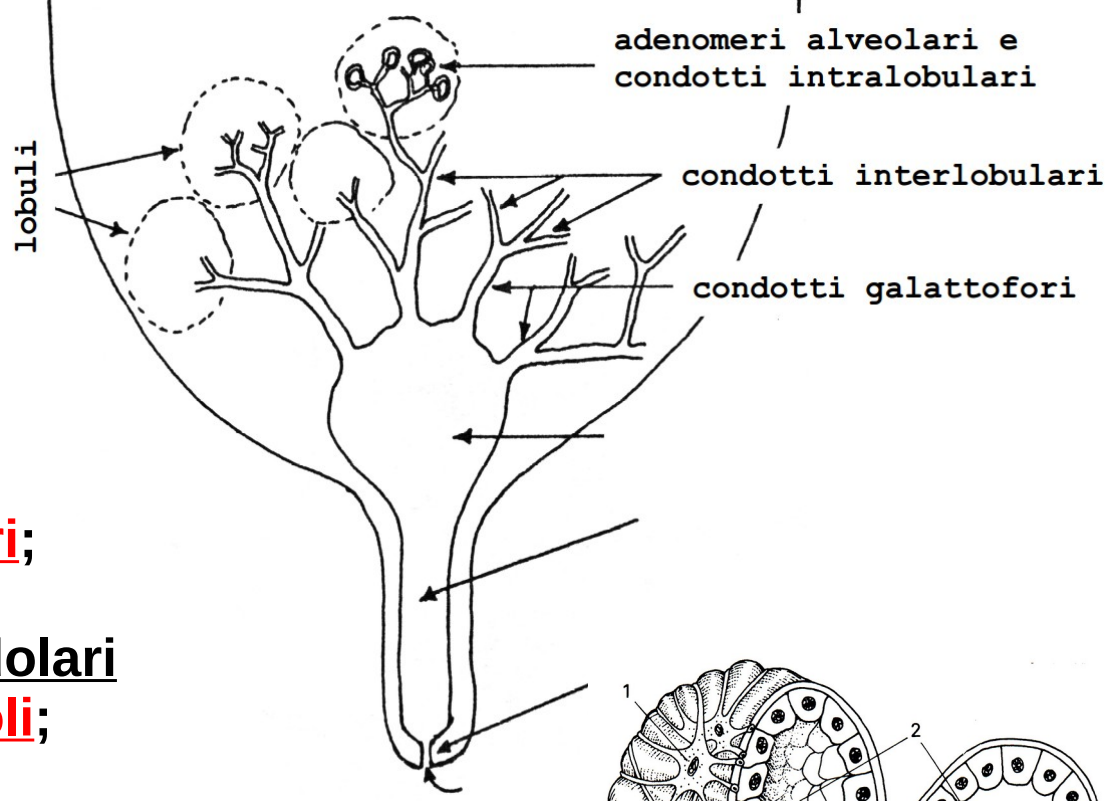
- **ostio papillare** → **dotto papillare** (L = 10÷16 mm, ⊘ ≈ 0,8 mm), provvisto di una formazione anulare di fibre muscolari o elastiche (sfintere del dotto papillare) che ne regola l'apertura;

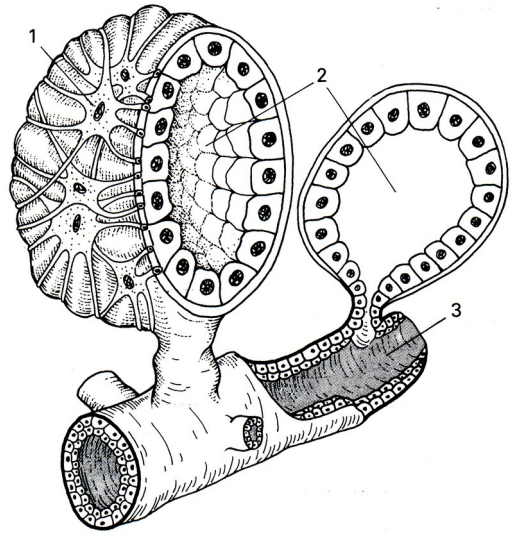


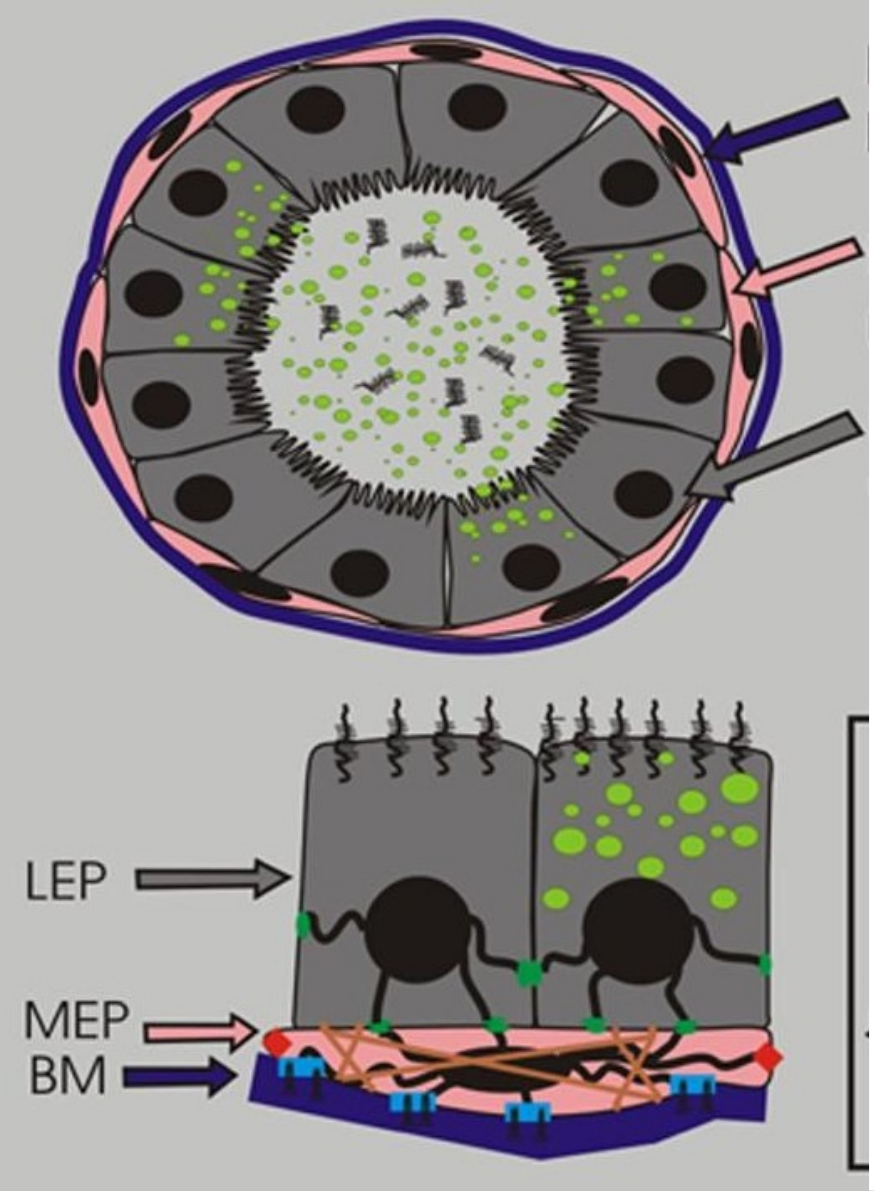
- **dotto papillare** → **cisterna del latte** (seno lattifero o galattoforo) = serbatoio per il prodotto di secrezione, che dall'interno del corpo ghiandolare (parte ghiandolare della cisterna) si estende nel capezzolo (parte papillare della cisterna);

Il sistema cavitario di un complesso mammario

- **cisterna del latte → dotti galattofori;**
- **dotti galattofori → dotti interlobulari;**
- **dotti interlobulari → dotti intralobulari;**
- **dotti intralobulari → segmenti ghiandolari terminali (adenomeri) = tubuli + alveoli;**
- **alveoli mammari**: evaginazioni dei tubuli; ⊘ = 0,1÷0,4 mm; le cellule della parete – secernenti – a forma di piramide tronca, poggiano su di una membrana basale e sono circondate, esternamente, dalle cellule mioepiteliali;

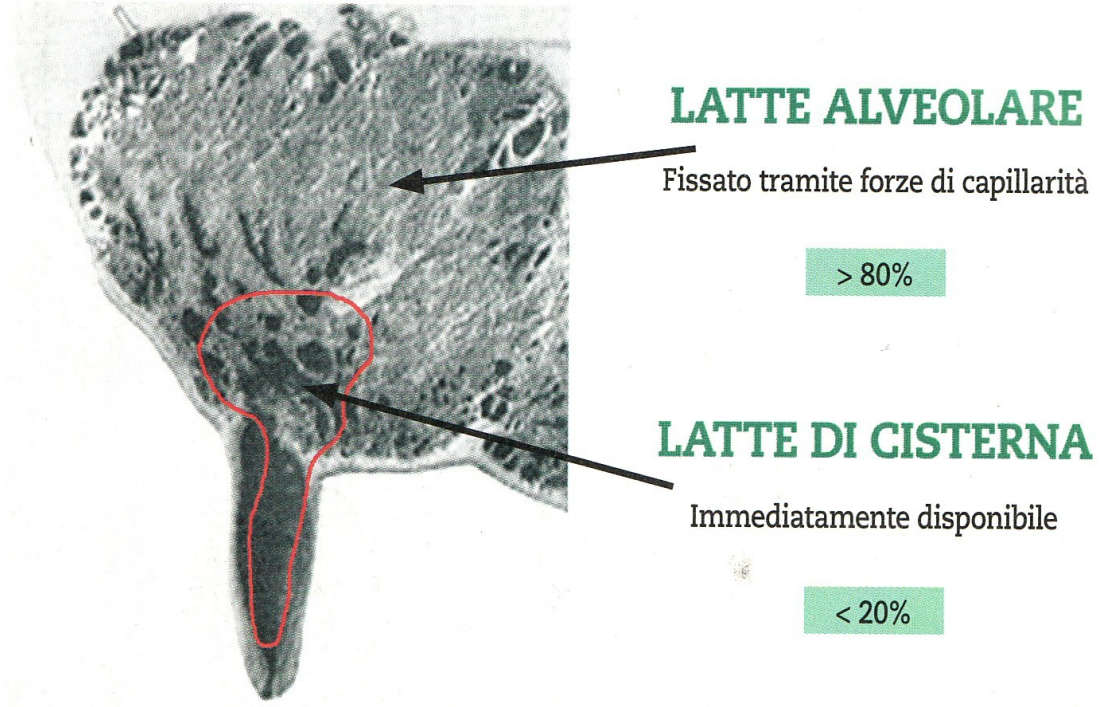






- **cellule mioepiteliali**:
  elementi forniti di numerose ramificazioni che costituiscono una sorta di canestro intorno all'alveolo; lungo i tubuli sono disposte ‖ all'asse di questi

Latte di cisterna e latte alveolare



LATTE ALVEOLARE

Fissato tramite forze di capillarità

> 80%

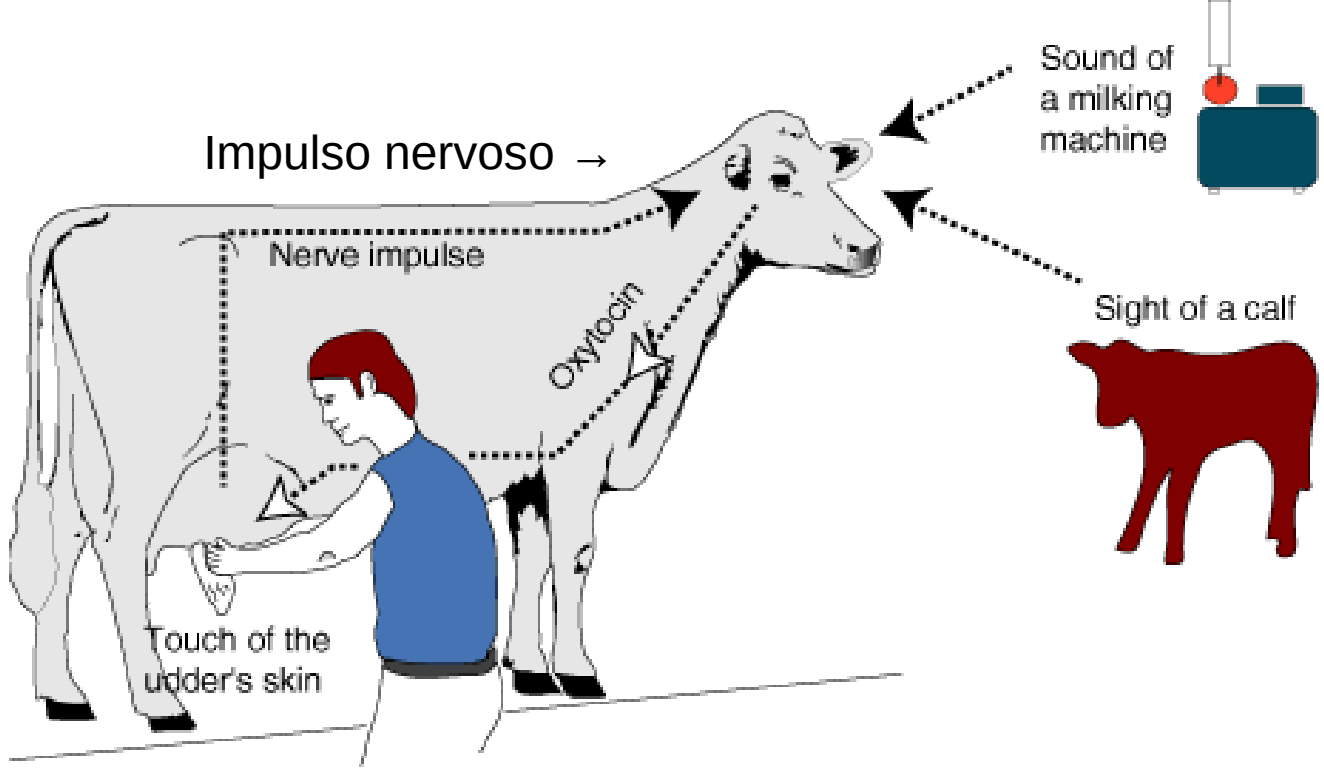
LATTE DI CISTERNA

Immediatamente disponibile

< 20%

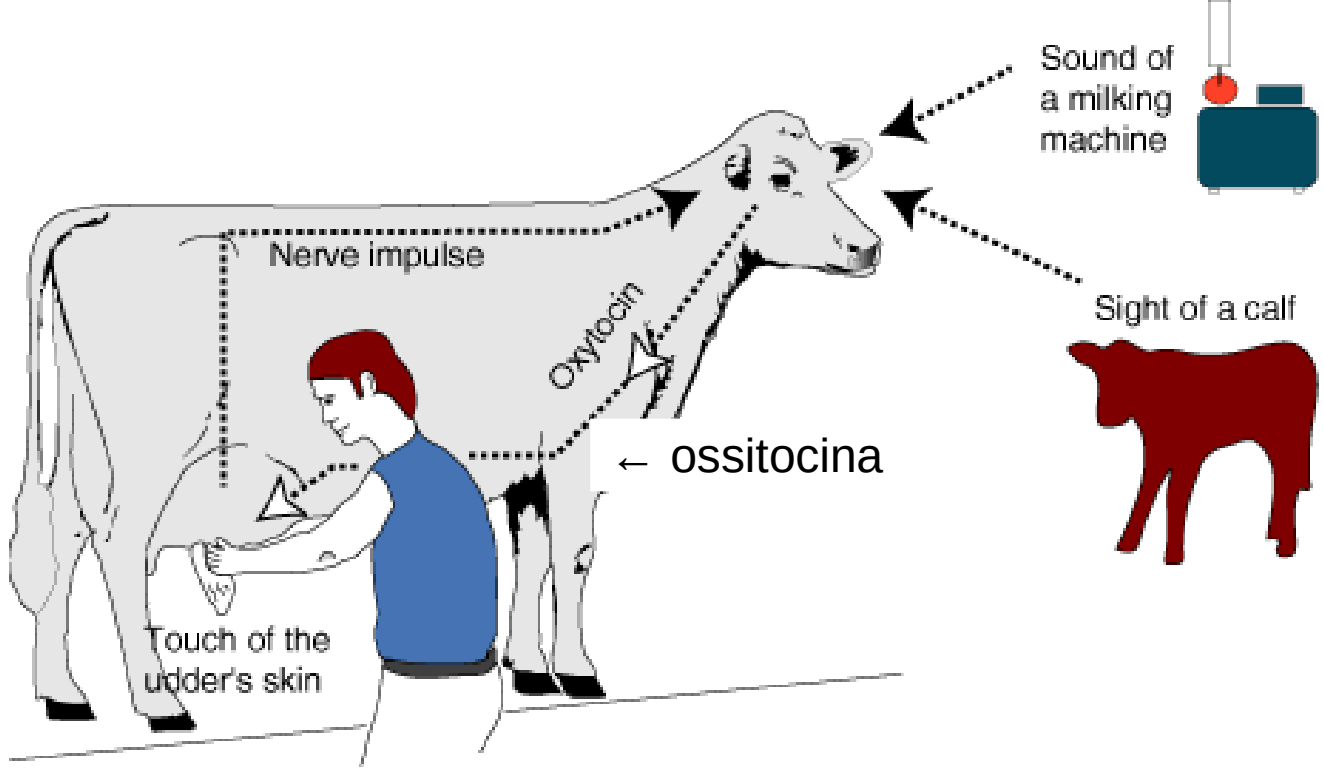
Eiezione lattea

Contatto della pelle del capezzolo con la mano del mungitore, rumore dell'impianto di mungitura o vista del vitello ⇒ ***arco riflesso neuro-endocrino*** ⇒ rimozione del latte dagli alveoli e dai tubuli.



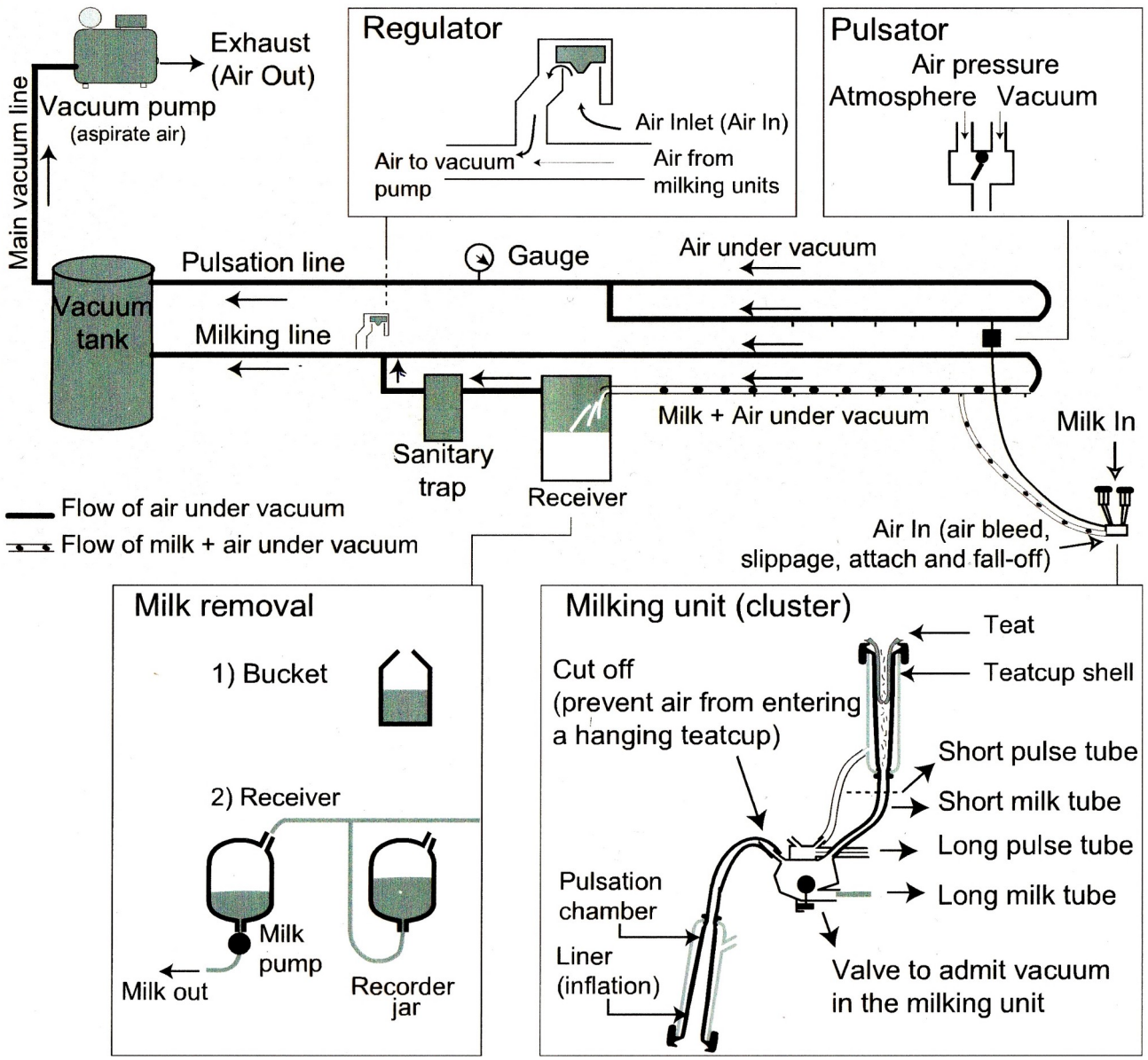
<u>Sollecitazioni meccaniche sulla cute del capezzolo</u> rilevate da cellule nervose recettrici periferiche ⇒ impulsi nervosi ⇒ nervi mammari ⇒ midollo spinale ⇒ ipotalamo (una parte del cervello): neuroni dei nuclei sopraottico e paraventricolare ⇒ produzione **ossitocina** (octapeptide ciclico).

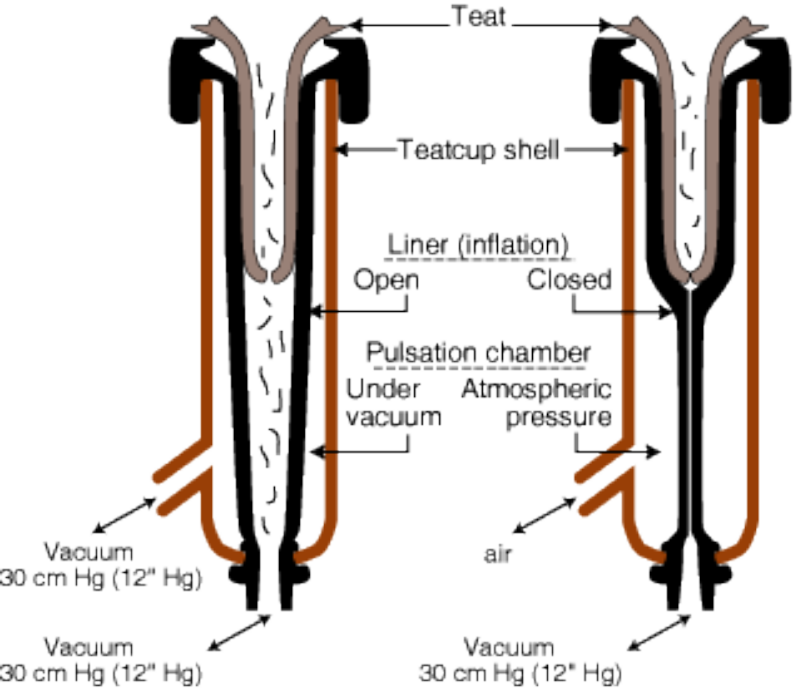
Eiezione lattea

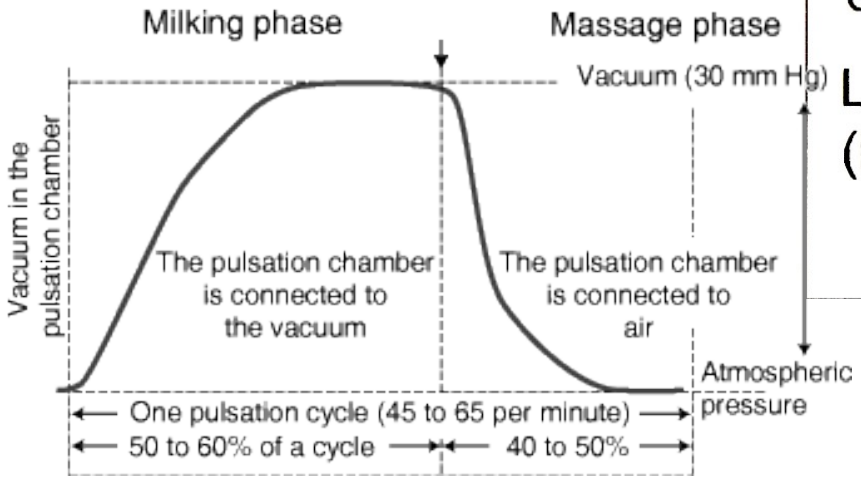


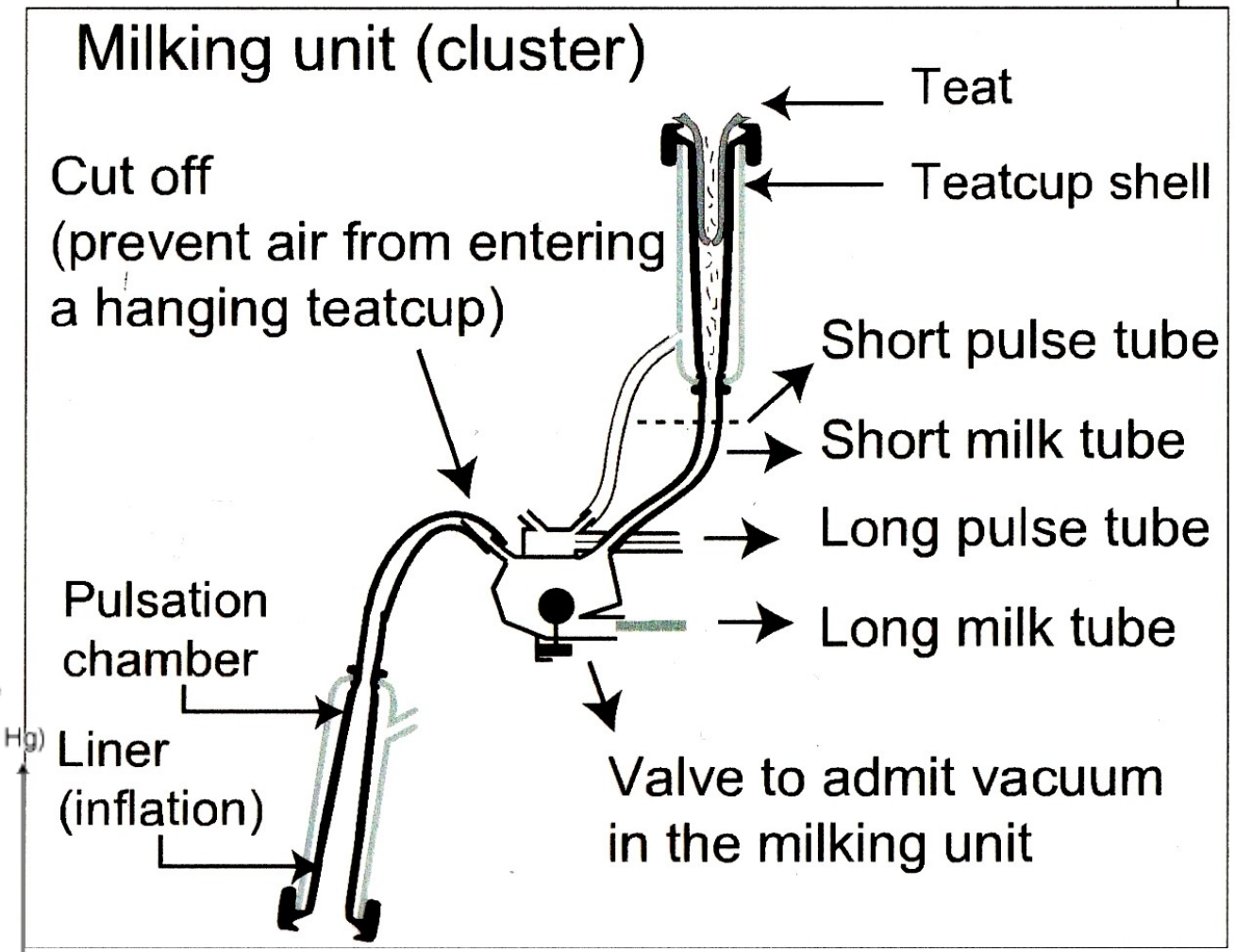
Prolungamenti di questi neuroni ⇒ parte nervosa dell'ipofisi (neuroipofisi) ⇒ **ormone in circolo dopo ≈ 90'' dalla stimolazione iniziale** ⇒ mammella: recettori cellule mio-epiteliali che fasciano la superficie esterna della parete di alveoli e tubuli ⇒ contrazione ⇒ alveoli e tubuli vengono compressi e il latte ivi contenuto viene spinto nei dotti escretori per affluire quindi nelle cisterne

☑ Come funziona un impianto di mungitura

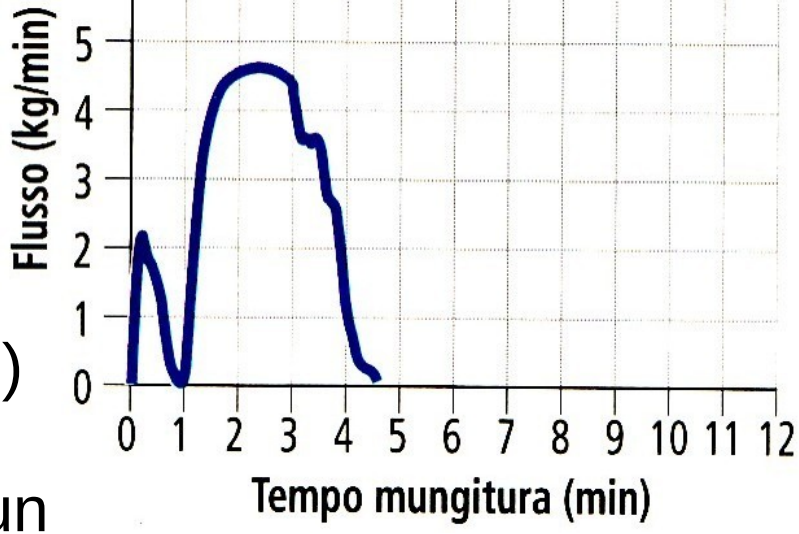



Teat
Teatcup shell
Liner (inflation)
Open
Closed
Pulsation chamber
Under vacuum
Atmospheric pressure
Vacuum
30 cm Hg (12" Hg)
air
Vacuum
30 cm Hg (12" Hg)
Vacuum
30 cm Hg (12" Hg)


Milking phase
Massage phase
Vacuum (30 mm Hg)
Vacuum in the pulsation chamber
The pulsation chamber is connected to the vacuum
The pulsation chamber is connected to air
Atmospheric pressure
One pulsation cycle (45 to 65 per minute)
50 to 60% of a cycle
40 to 50%


Milking unit (cluster)
Teat
Teatcup shell
Cut off
(prevent air from entering a hanging teatcup)
Short pulse tube
Short milk tube
Long pulse tube
Long milk tube
Pulsation chamber
Liner (inflation)
Valve to admit vacuum in the milking unit

Cosa succede se il gruppo prendicapezzoli viene attaccato troppo presto?



Estrazione latte di cisterna (< 20 % del totale) ⇒ 1° picco di flusso, meno «alto» e persistente, seguito dopo alcuni secondi da un minimo di flusso in corrispondenza del quale la mammella viene munta a vuoto per 45÷60" (surmungitura) ⇒ assenza di latte nel collettore. Quindi il massaggio eseguito dall'impianto in seguito all'ingresso d'aria nella camera di pulsazione stimola la produzione di ossitocina ⇒ estrazione del latte alveolare ⇒ 2° picco di flusso, più alto e persistente ⇒ flusso bimodale.



L'asciutta

- Interruzione della mungitura
- Siringhe contenenti antibiotico ad effetto locale (prevenzione mastite)
- Spostamento settore appositamente riservato (solo fieno)

